

CLOUDTECH

PROJECT DESK

التوثيق التقني الشامل

البنية والبيانات والواجهات والأمان والتشغيل والتطوير

الحالة	مرجع نسخة التطوير
الإصدار	development-2.0
التاريخ	23 أغسطس 2026
النطاق	فرع develop — مستقل عن نسخة الاستخدام الحالية

هذه الحزمة توثق نسخة التطوير فقط ولا تغيّر مستندات خط الإنتاج أو قاعدة بيانات الاستخدام الحالية

خريطة المحتوى

• Project Desk — التوثيق التقني الشامل لنسخة التطوير

• مرجع النسخة الأولى: DOCUMENTATION INDEX

• فهرس التوثيق التقني — Project Desk

- 1. طريقة الاستخدام
- 2. الملفات العشرة
- 3. مسارات قراءة مقترحة
- 4. خريطة التنفيذ والوثيقة الحاكمة
- 5. قرارات وحدود لا يجوز فقدها
- 6. مصادر الشيفرة التي راجعتها الحزمة
- 7. وثائق مرتبطة خارج الحزمة
- 8. قواعد تحديث الوثائق
- 9. فحص اتساق سريع
- 10. سجل التغيير

• مرجع النسخة الأولى: SYSTEM OVERVIEW

• نظرة شاملة على نظام Project Desk

- 1. الغرض والنطاق
- 2. تصنيف حالة الوظائف
- 3. المستخدمون والأدوار
- 4. رحلات العمل الأساسية
 - 4.1 من العميل إلى التنفيذ
 - 4.2 اجتماع ومحضر
 - 4.3 قالب فاتورة
- 5. خريطة الواجهة
- 6. حدود مهمة
- 7. مؤشرات الصحة
- 8. روابط الوثائق التقنية

• مرجع النسخة الأولى: ARCHITECTURE

• معمارية Project Desk

- 1. القرار المعماري
- 2. الحزم والإصدارات الأساسية
- 3. Bootstrap والمiddleware
- 4. حدود الوحدات المنفذة
- 5. معاملات واتساق وتزامن

- 6. الزمن والتقييم
- 7. نمط الواجهة والحالة
- 8. البحث والقراءات
- 9. Adapter boundaries
- 10. قرارات وحدود معلنة

• مرجع النسخة الأولى: DATA MODEL

• نموذج بيانات Project Desk

- 1. اصطلاحات
- 2. مخطط العلاقات العالي
- 3. الهوية والبنية الأساسية
 - `users`
 - `workflow\_statuses`
 - `system\_settings`
- 4. الدليل والمشاريع
 - `clients`
 - `contacts`
 - `projects`
 - `project\_members`
- 5. المتطلبات والعمل
 - `requirements`
 - `tasks`
 - `requirement\_task`
 - `task\_assignment\_events`
- 6. التخطيط والاجتماعات
 - `timeline\_entries`
 - `meetings` و `meeting\_attendees`
 - `meeting\_minutes`
- 7. الحوكمة
 - `risks`
 - `issues`
- 8. الملفات وكراسة المتطلبات
 - `file\_objects`
 - `attachment\_links`
 - `requirement\_books` و `requirement\_book\_versions`

– 9. قوالب الفواتير والبيانات التاريخية

– `sales\_documents`

– `sales\_line\_items`

– جداول legacy

– 10. العمليات والتدقيق

– `import\_errors` و `data\_jobs`

– `activity\_logs`

– `notifications`

– 11. سياسات الحذف وFK

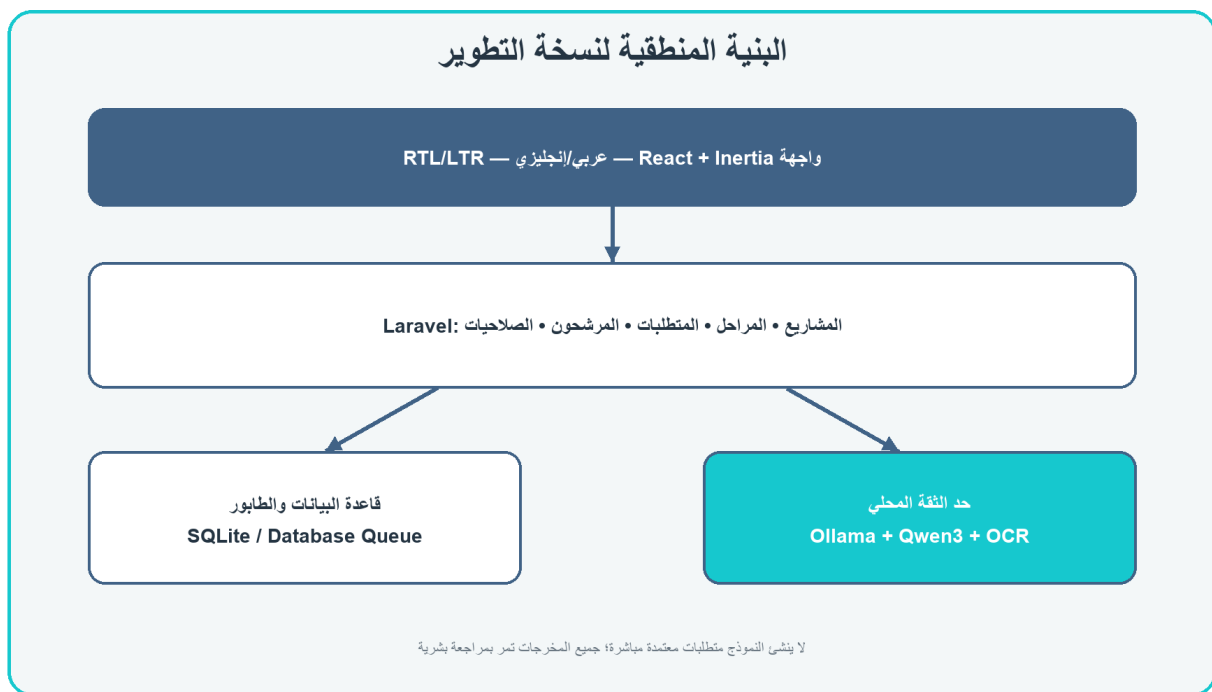
– 12. فهارس مهمة

• مرجع النسخة الأولى: **API AND ROUTES**

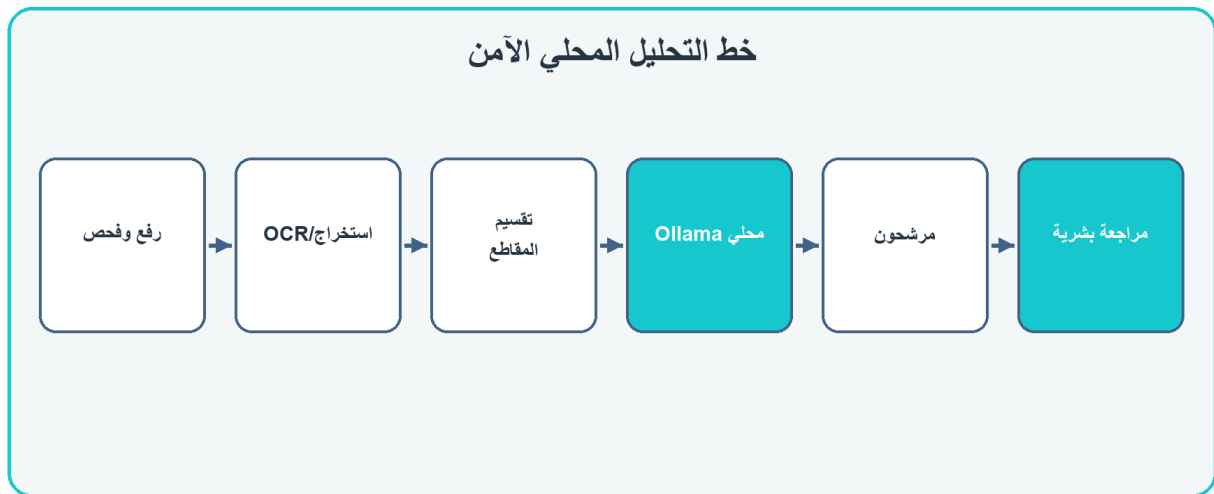
• المسارات والعقود الداخلية في **Project Desk**

– 1. العقد العام

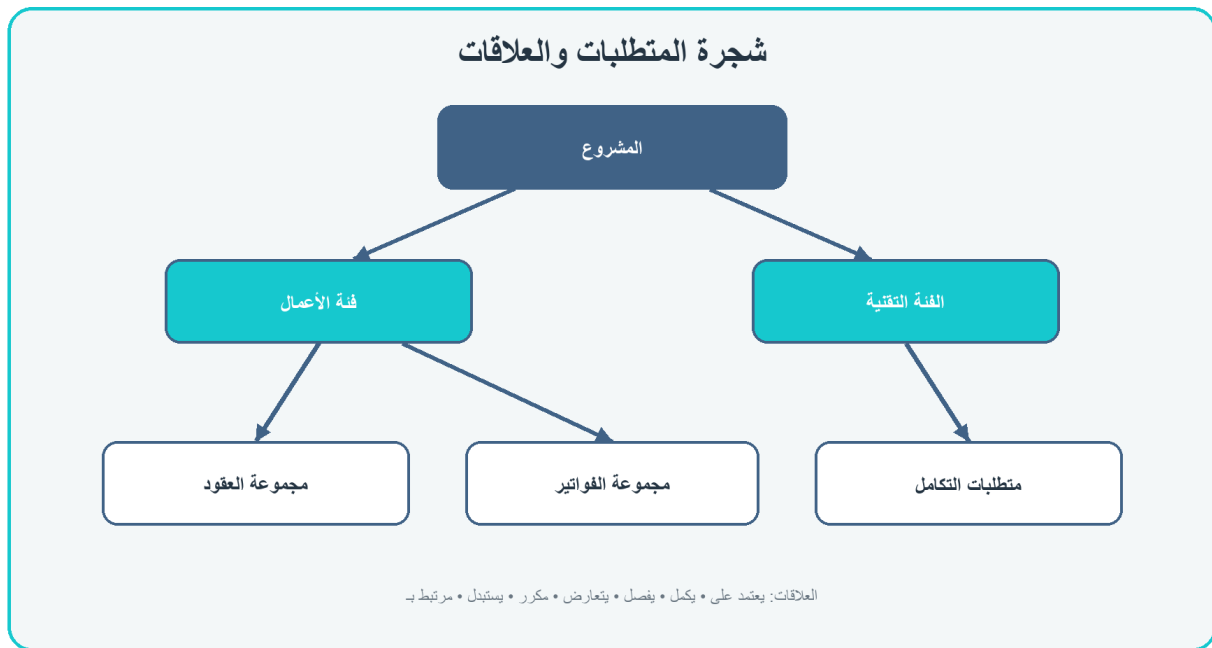
الرسومات التوضيحية الرئيسية



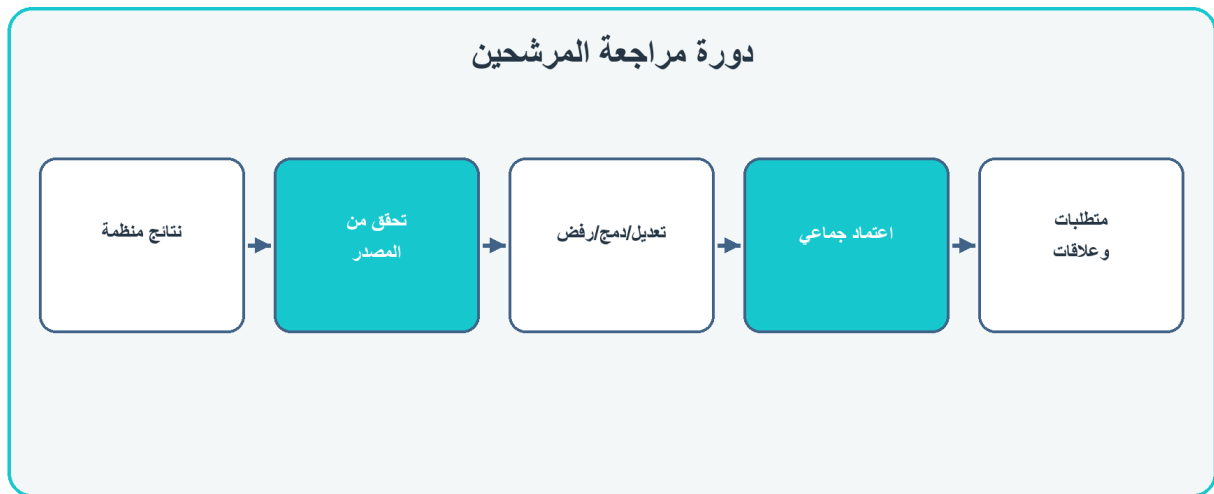
شكل 1: البنية المنطقية وحدود المحرك المحلي



شكل 4: خط التحليل المحلي الآمن للكراسة



شكل 5: الشجرة الثابتة للفئات والمجموعات والمتطلبات



شكل 6: دورة مراجعة المرشحين والاعتماد البشري

Project Desk — التوثيق التقني الشامل لنسخة التطوير

يشمل بنية النسخة الأولى كاملة ثم تكاملات المراحل، المشروع القائم، شجرة المتطلبات، والتحليل المحلي.

DOCUMENTATION INDEX: مرجع النسخة الأولى:

Project Desk — فهرس التوثيق التقني

1. طريقة الاستخدام

هذه الحزمة توثق التنفيذ الذي تمت مراجعته من شيفرة Project Desk، وآخر مزامنة لتوطين الواجهة بتاريخ 2026-08-14. لا تمثل وحدها رقم إصدار أو شهادة قبول. ابدأ بنظرة النظام (SYSTEM OVERVIEW AR.md)، ثم اختر الدليل حسب دورك. عند اختلاف وثيقة مع التنفيذ تكون الأولوية: migrations و routes/Requests/Policies/Services ثم الاختبارات القابلة للتشغيل، ثم هذه الوثائق، ثم المستندات التاريخية.

رموز الحالة المستخدمة:

الحالة	المعنى
implemented	يوجد مسار شيفرة حقيقي واختبارات/عقد مناسب بحسب الجرد؛ يلزم مع ذلك CI حديث للإصدار
partial	جزء عامل، لكن التكامل أو التغطية أو السلوك الموحد غير مكتمل
planned	نية/توصية فقط، ليست وعداً ولا يجوز عرضها كوظيفة حالية
غير مدعوم	خارج حدود الإصدار الحالي أو يحتاج إعادة تصميم

2. الملفات العشرة

الملف	الجمهور	المحتوى
SYSTEM OVERVIEW AR.md (SYSTEM OVERVIEW AR.md)	الجميع/المنتج	هدف النظام، الوحدات، الأدوار، الرحلات والحدود
ARCHITECTURE AR.md (ARCHITECTURE AR.md)	المعماريون والمطورون	modular monolith، الطبقات، الطلب، الوقت، الحالة والتكاملات
DATA MODEL AR.md (DATA MODEL AR.md)	المطورون/DBA	الجدول والنماذج والعلاقات والقيود والأرشفة والتزامن
API AND ROUTES AR.md (API AND ROUTES AR.md)	Frontend/Backend/QA	routes الواجهة و 'payloads'، HTTP، validation، الأخطاء والاستجابات
SECURITY AND PERMISSIONS AR.md (SECURITY AND PERMISSIONS AR.md)	الأمن/المنتج/المطورون	المصادقة، matrix الصلاحيات، الملفات، الأسرار والتدقيق والمخاطر
OPERATIONS AND RECOVERY AR.md (OPERATIONS AND RECOVERY AR.md)	التشغيل/الدعم	scheduler، النسخ. pdesk و legacy، الاستعادة، الملفات، المراقبة و runbooks
TESTING AND QA AR.md (TESTING AND QA AR.md)	QA/المطورون/الإصدار	الجرد، الأوامر، browser، CI، gates، الفجوات والتشخيص
DEVELOPER GUIDE AR.md (DEVELOPER GUIDE AR.md)	المطورون	الإعداد، بنية المستودع، إضافة ميزة، معاملات/وقت/ملفات/React
DEPLOYMENT AR.md (DEPLOYMENT AR.md)	التشغيل/DevOps	build، env، Nginx، filesystem النشر والترقية والرجوع و Go-Live
DOCUMENTATION INDEX AR.md (DOCUMENTATION INDEX AR.md)	الجميع	الفهرس، أثر المتطلبات، الملكية وقواعد

المحتوى	الجمهور	الملف
تحديث التوثيق		

3. مسارات قراءة مقترحة

المهمة	اقرأ بالترتيب
فهم المنتج وحدوده	System Overview ثم Security ثم API
بدء تطوير	Developer Guide ثم Architecture ثم Data Model ثم Testing
بناء واجهة/تكامل داخلي	Data Model ثم Security ثم API and Routes
تدقيق أمني	Security ثم API ثم Operations ثم Deployment
نشر أول مرة	Deployment ثم Operations ثم Testing ثم Security
حادث أو استعادة	Operations and Recovery ثم Deployment ثم Data Model
قرار إضافة محاسبة	System Overview وحدود Sales ثم SRS؛ الوظيفة الحالية templates فقط
ترحيل لمساعد AI/فريق جديد	الملفات العشرة مع migrations/routes/config/tests وملف البيئة المثال دون أسرار

4. خريطة التنفيذ والتوثيق الحاكمة

المجال	الوضع المختصر	المرجع الأول
مشاريع ومهام ممتدة بين بداية ونهاية	منفذ؛ جدول أسبوعي ببداية الأحد افتراضياً	API، Data Model، Architecture
عملاء وجهات اتصال وفريق	منفذ مع أدوار عامة وعضوية مشروع	API، Security
كراسة متطلبات وإصدارات	منفذ	Data Model، API، Operations للملفات
اجتماعات ومحاضر وجدولة	منفذ، وتنبيهات scheduler	API، Operations
مخاطر وقضايا ووثائق	منفذ	API، Data Model
ملفات خاصة وفحص malware	منفذ؛ production fail-closed مطلوب	Security، Operations
استيراد/تصدير CSV/XLSX	منفذ لموارد محددة ومعاملة ذرية	API، Operations
بحث داخلي	منفذ ومفيد بالصلاحيات	Architecture، Security، Developer Guide
قوالب فواتير وPDF	منفذ، غير محاسبي	System Overview، API، Developer Guide
proposal/receipt/letterhead legacy	مخزن تاريخياً لكنه مخفي/غير مسار منتج	Data Model، API
نسخة pdesk. كاملة مشفرة	منفذ لـ SQLite/الملفات	Operations، Security
legacy DB backup	جزئي، database-only	Operations
إشعارات المهام والاجتماعات	منفذ عبر scheduler	Operations، Developer Guide
واجهة عربية/إنجليزية وRTL/LTR	منفذ؛ العربية افتراضية، والاختيار محفوظ في Cookie مشفرة، ولا يشمل ترجمة بيانات	System Overview، Architecture، SRS

المرجع الأول	الوضع المختصر	المجال
	المستخدم أو PDF	
Architecture Developer Guide	غير منفذ؛ scaffold فقط	queue/background Jobs مجال
Architecture Testing	جزئي؛ بعض المستهلكين يعتمدون config ثابتاً	إعداد التقويم والمنطقة في كل النظام
Deployment Architecture	غير مدعوم في v1	تعدد المضيفين/HA

5. قرارات وحدود لا يجوز فقدها

1. قوالب الفواتير ليست نظاماً محاسبياً. لا توجد دفعات أو أرصدة أو دفتر أستاذ أو قيود أو ضرائب/تحصيل محاسبي.
2. v1 يستخدم SQLite و private local storage وأقفاً محلية؛ النشر الأفقي غير آمن دون إعادة تصميم.
3. الواجهة عربية RTL افتراضياً وإنجليزية LTR اختيارياً؛ تحفظ اللغة سنة في Cookie مشفرة، وتستخدم الأسطح المربوطة بتنسيق ar-LY أو en-GB. لا يترجم ذلك بيانات المستخدم أو مخرجات PDF العربية الحالية.
4. datetimes تخزن/تقارن UTC ويعرض الوقت التجاري افتراضياً Africa/Tripoli. الأسبوع يبدأ الأحد والعطلة الجمعة/السبت في builder الحالي.
5. إعداد calendar/timezone موجود لكنه لا يغذي كل الخدمات بالتساوي؛ الحالة partial.
6. لا توجد Jobs مخصصة أو outbox؛ العمليات الحالية متزامنة أو أوامر scheduler، و ActivityLogger متزامن غالباً.
7. global viewer مع project pivot manager حالة غير موحدة: بعض تحديثات المشروع قد تسمح بها العضوية، بينما رفع الملفات يمنع viewer صراحة. هذه فجوة قرار/اختبار، لا قاعدة مستقرة.
8. التنزيل لا يسمح إلا لملف clean وبصلاحية صحيحة؛ production يجب أن يفشل مغلقاً إن لم يوجد ماسح.
9. restore خطير ومدير فقط مع recent password وعبارة ثابتة و checksum و nonce وقفل وصيانة و rollback.

6. مصادر الشيفرة التي راجعتها الحزمة

المصدر	ما تم استخراجه
composer.json, package.json, lockfiles	المنصة والإصدارات والأوامر
bootstrap/app.php, providers، config/*، .env.example	middleware، /up، adapters والحدود بلا قيم سرية
database/migrations, models/relations	المخطط والقيود والأرشفة/lock versions
routes/*.php, Controllers, Form Requests	routes و payloads والاستجابات
Services و Policies	authorization والمعاملات والحسابات والنسخ/الملفات
routes/console.php و Commands	scheduler والعمليات الدورية
resources/js/pages/components/hooks/layouts و resources/js/i18n	صفحات Inertia والحالة، كتالوجا العربية/الإنجليزية، RTL/LTR، تنسيق اللغة و unsaved guard
CI و Tests	تغطية قابلة للتنفيذ وبوابات الجودة والفجوات

الجرد في لحظة المراجعة: 25 service، 31 policy، 17 controller، model، دون app/Jobs. أرقام الجرد أداة لاكتشاف الانجراف وليست contract دائم.

7. وثائق مرتبطة خارج الحزمة

توجد وثائق أخرى في docs/ ويجب التعامل معها كمراجع داعمة والتحقق منها أمام الشيفرة:

- دليل المستخدم العربي (USER MANUAL AR.md/..)
- حوكمة التوثيق (DOCUMENTATION GOVERNANCE AR.md/..)
- نطاق المنتج (PRODUCT SCOPE.md/..)
- البيئة (ENVIRONMENT.md/..)
- المرفقات والاحتفاظ (ATTACHMENTS AND RETENTION.md/..)
- النسخ والاستعادة (BACKUP AND RECOVERY.md/..)
- جاهزية الإصدار (RELEASE READINESS.md/..)
- تتبع المتطلبات (REQUIREMENTS TRACEABILITY.md/..)
- خارطة الطريق (ROADMAP.md/..)
- Workflow Status API (./workflow-status-api.md)

تحذير: وثيقة architecture تاريخية قد تذكر SaveTaskAction أو outbox؛ التنفيذ الفعلي يستخدم TaskService ولا يملك outbox. لا تنقل الادعاء التاريخي إلى SRS أو تشغيل حالي.

8. قواعد تحديث الوثائق

حدث الوثائق في نفس pull request عند أي مما يلي:

الملفات الدنيا	التغيير
SRS/traceability و API Testing	payload/error أو route
Data Model، Architecture، backup compatibility	model/migration/relation
API، Security، اختبارات matrix ودليل المستخدم	Policy/role/membership
Security، Operations، Data Model، Testing	ملف/MIME/scanner/reference/
Operations، Security، Deployment واختبار drill	backup/restore/encryption
Architecture، Operations، Deployment، Testing	scheduler/Job/queue
Architecture، Developer، Testing ودليل المستخدم	timezone/week/calendar
System Overview، Architecture، SRS/matrix، browser tests ودليل المستخدم	لغة واجهة/كتالوج/اتجاه أو مبدل لغة
System Overview، API، browser tests ودليل المستخدم	صفحة/رحلة UI
System Overview و API و SRS؛ حافظ على رسم غير محاسبي إلا بقرار منتج	invoice/sales نطاق
CI و Developer، Deployment، Environment	runtime/env متطلبات

كل تحديث يجب أن يسجل: السبب، الحالة قبل/بعد، migration/compatibility، الأثر الأمني/التشغيلي، الاختبارات، وقرار rollback. لا تضع secret example فعلياً.

9. فحص اتساق سريع

قبل نشر الحزمة أو تسليمها لمساعد AI آخر:

- ☐ الملفات العشرة موجودة وروابطها تعمل.

- ☐ route list و migrations و Policies تطابق جداول API/data/security.
- ☐ لا ادعاء عن outbox/Jobs/HA/CSP عامة غير موجودة.
- ☐ invoice موصوف كقالب غير محاسبي في كل موضع.
- ☐ pdesk و legacy database-only والفحص fail-closed موثقة بلا مفاتيح.
- ☐ UTC و Tripoli والأحد والجمعة/السبت وحدود التكامل الجزئي ظاهرة.
- ☐ العربية الافتراضية والإنجليزية و Cookie اللغة واتجاهها RTL/LTR موثقة، مع استبعاد صريح لترجمة بيانات المستخدم و PDF.
- ☐ أوامر setup/test/deploy لا تحتوي credential ولا أمر مسح إنتاج.
- ☐ نتائج الاختبار مرتبطة بcommit وتشغيل حديث، لا برقم قديم فقط.
- ☐ diagrams إن وجدت يسبقها/يتبعها وصف نصي كامل ولا يعتمد الفهم عليها.
- ☐ الترميز UTF-8 والعربية و Markdown tables/code fences سليمة.

10. سجل التغيير

التاريخ	النطاق	الملاحظة
2026-08-14	توطين الواجهة	مزامنة العربية الافتراضية والإنجليزية و Cookie اللغة و RTL/LTR والتنسيق المحلي، مع توثيق حدود بيانات المستخدم و PDF
2026-08-12	إنشاء الحزمة التقنية العربية	توثيق code-first للتنفيذ الحالي مع تمييز المنفذ/الجزئي/المخطط والحدود

مرجع النسخة الأولى: SYSTEM OVERVIEW

نظرة شاملة على نظام Project Desk

مرجع تقني مستخرج من التنفيذ الفعلي — 14 أغسطس 2026 حالة الوثيقة: تصف الإصدار الموجود في المستودع، ولا تفترض خصائص غير منفذة.

1. الغرض والنطاق

Project Desk تطبيق ويب داخلي أحادي الشركة لإدارة العمل والمشاريع. العربية هي الواجهة الافتراضية باتجاه RTL، وتتوفر واجهة إنجليزية باتجاه LTR. يجمع في نشر واحد:

- المشاريع، العملاء، جهات الاتصال، الفريق وعضويات المشاريع؛
 - المتطلبات وكراسة المواصفات ذات الإصدارات؛
 - المهام وجدولها وسجل الإسناد والجدول الأسبوعي؛
 - الخط الزمني والاجتماعات والحضور والمحاضر؛
 - المخاطر والمشكلات والمرفقات وسجل النشاط؛
 - البحث والتنبيهات والإعدادات وحالات سير العمل؛
 - استيراد/تصدير CSV وXLSX، ملخصات PDF، والنسخ والاستعادة؛
 - قوالب فواتير غير محاسبية مع بنود وحساب معاينة PDF.
- لا توجد واجهة API عامة مستقلة؛ صفحات Inertia وبعض نقاط JSON الداخلية تخدم التطبيق نفسه بجلسة Laravel وسياساته.

2. تصنيف حالة الوظائف

المجال	الحالة	الوصف والحدود
الهوية والوصول	منفذ	دخول داخلي، تحقق البريد، استعادة كلمة المرور، 2FA، Passkeys، تعطيل/أرشفة الحساب، جلسات مشفرة اختياريًا
المشاريع والعملاء والفريق	منفذ	CRUD وأرشفة واستعادة وصلاحيات على مستوى السجل والمشروع
المهام والمتطلبات	منفذ	تواريخ إلزامية للمهمة، حالات قابلة للتهيئة، روابط مهمة/متطلب، قفل تفاولي
التخطيط والاجتماعات	منفذ	خط زمني، اجتماع كمصدر واحد مرتبط ببند زمني، حضور ومحضر ومرفق اختياري
كراسة المتطلبات	منفذ	ملف بإصدارات، حالة، إصدار حالي واحد، أرشفة واستعادة
المخاطر والمشكلات	منفذ	مخاطر 1-5، معالجة؛ مشكلات بشدة وحل مطلوب عند الإغلاق
الملفات	منفذ جزئياً تشغيلياً	تحقق بنوي، تخزين خاص، عقد ماسح. يتطلب ماسح malware حقيقياً في الإنتاج
قوالب الفواتير	منفذ	إنشاء/تعديل/نسخ/أرشفة/استعادة PDF؛ العميل والمشروع والتواريخ سياق معاينة اختياري
المحاسبة والتحصيل	خارج النطاق	لا أرصدة، قيود، مدفوعات، حالات تحصيل،

المجال	الحالة	الوصف والحدود
		أعمار ديون أو تقارير مالية
عروض/إيصالات/خطابات	بيانات تاريخية فقط	جداول/نماذج legacy محفوظة للتوافق؛ غير قابلة للعرض أو الربط عبر مسارات القوالب
مركز البيانات	منفذ	استيراد clients/tasks فقط؛ تصدير clients/projects/tasks؛ معاينة ثم commit ذري
النسخ والاستعادة	منفذ لملف v1	SQLite وحزمة pdesk مشفرة مع الملفات؛ legacy SQLite database-only جسر ترحيل
التنبيهات	منفذ	Inbox دائم للمهام والاجتماعات، مزامنة مجدولة، تفضيلات شخصية تقيد سياسة المدير
توطين الواجهة	منفذ بحدود معلنة	عربية افتراضية و English UI، مبدل لغة عام ومحامي، Cookie مشفرة لمدة سنة، RTL/LTR وتنسيق أرقام/تواريخ بحسب اللغة؛ لا ترجمة آلية لبيانات المستخدم أو PDF
النشر متعدد العقد	مخطط/غير مدعوم	ملف v1 هو خادم Linux واحد و SQLite WAL وتخزين محلي خاص
Public API / Webhooks	غير منفذ	نقاط JSON داخلية فقط ولا يوجد عقد تكامل خارجي أو رموز API

3. المستخدمون والأدوار

الأدوار العامة المخزنة في `users.global_role` هي:

الدور	الاستخدام المتوقع
admin	إدارة كاملة للشركة، المستخدمين، الإعدادات، مركز البيانات، النسخ والاستعادة، وكل المشاريع والقوالب
project_manager	إنشاء مشاريع وعملاء؛ إدارة المشاريع التي يديرها؛ إدارة قوالب الفواتير التي أنشأها
member	قراءة المشاريع التي ينتمي إليها، ورفع الملفات حسب دور المشروع، وتغيير حالة المهمة المسندة إليه
viewer	المقصود قراءة فقط ولا يرفع ملفات؛ لكن عضوية مشروع بدور manager تستطيع حالياً عبور بعض Policies للتعديل، وهي فجوة اتساق يجب حسمها

تضيف عضوية المشروع دوراً محلياً `viewer` | `member` | `manager` وحالة `active`. صلاحية سجل بعينه لا تُستنتج من الدور العام وحده؛ تطبق `Policies` و `scopes` للرؤية. العضوية لا تضيق الدور العام دائماً في التنفيذ الحالي: `pivot manager` قد يرفع `global viewer` في تحديث المشروع/موارده، بينما `uploadFile` يمنعه صراحة؛ لذلك لا تعتمد على وصف «قراءة فقط» قبل توحيد السياسات واختبارها.

4. رحلات العمل الأساسية

4.1 من العميل إلى التنفيذ

10. ينشئ المدير عميلاً وجهات اتصال.
11. ينشئ مشروعاً ويختار العميل والحالة والمدير والفريق.
12. يسجل المتطلبات أو يرفع إصداراً من كراسة المتطلبات.
13. ينشئ المهام ببداية ونهاية، ويمكن ربطها بالمتطلبات وإسنادها لعضو نشط.
14. تظهر المهام والاجتماعات في التخطيط والجدول الأسبوعي؛ تعرض لوحة المتابعة مؤشرات مأخوذة من البيانات نفسها.
15. تسجل المخاطر والمشكلات، ويربط الملف بالمشروع أو مهمة أو متطلب داخله.

4.2 اجتماع ومحضر

الاجتماع ليس نسخة منفصلة من الجدول: تنشئ الخدمة `timeline_entries.kind=meeting` ثم سجل `meetings` واحداً مرتبطاً به، وتحفظ الحضور. المحضر واحد لكل اجتماع، ويقبل ملخصاً وقرارات وإجراءات ومرفقاً آمناً اختياريًا.

4.3 قالب فاتورة

ينشئ Admin أو Project Manager قالباً مستقلاً كمسودة. رقم القالب يولده الخادم، ويحتوي بنداً واحداً على الأقل، وعملة من LYD/USD/EUR، وخصماً وضريبة ضمن 0–100. يمكن تحديد عميل/مشروع/تاريخ للمعاينة فقط. الإخراج PDF موسوم كمسودة/مؤرشف؛ لا ينشئ مستحقاً أو دفعة.

5. خريطة الواجهة

المسار	صفحة React	الوظيفة
dashboard/	dashboard.tsx	مؤشرات، قوائم تدخل، توزيع، عبء فريق وجدول أسبوعي
projects/	projects/index.tsx	قائمة/فلاتر وإنشاء مشروع
projects/{id}/	projects/show.tsx	تبويبات النظرة العامة والمتطلبات والمهام والخط الزمني والاجتماعات والمخاطر والمشكلات والفريق والوثائق والعميل والنشاط
tasks/	tasks/index.tsx	قائمة وكتبان، فلاتر، إنشاء وتعديل المهمة وسجل الإسناد
clients/ وما تحته	*/clients	قائمة وإنشاء وتعديل وتفاصيل العميل وجهات اتصاله
team/	team/index.tsx	إدارة المستخدمين وعرض عبء العمل المرئي
sales/	sales/index.tsx	مكتبة ومحرر ومعاينة قوالب الفواتير فقط
data-center/	data-center/index.tsx	Admin import/export والنسخ والاستعادة فقط
settings/	settings/index.tsx	إعدادات الشركة والتنبيهات والنسخ والتقويم وسير العمل؛ Admin فقط
settings/profile/	settings/profile.tsx	ملف المستخدم

المسار	صفحة React	الوظيفة
settings/security/	settings/security.tsx	كلمة المرور و 2FA و Passkeys
settings/notifications/	settings/notifications.tsx	تفضيلات التنبيه الشخصية

الواجهة تستخدم Inertia forms و fetch لنقاط JSON، وتعرض flash عبر Sonner. الخطاف use-unsaved-changes يحمي التنقل وإغلاق الحوارات و beforeunload عند وجود مسودة غير محفوظة. يضبط LocaleRuntime لغة المستند واتجاهه، ويعرض LanguageSwitcher اللغة البديلة في الأسطح العامة والمحمية؛ يرسل المبدل locale / PUT ويحفظ الخادم الاختيار في Cookie مشفرة. تتسق المكونات المربوطة الأرقام والتواريخ ب-ar-LY أو en-GB. المظهر light/dark/system محفوظ في localStorage و Cookie، وليس هناك store عالمي خارجي.

6. حدود مهمة

- الحذف الفيزيائي ليس مسار العمل المعتاد؛ الأرشفة تحفظ التاريخ. تنظيف الملفات اليتيمة استثناء مضبوط بعد مهلة.
- البحث قاعدة بيانات محلية بحد خمسة نتائج لكل نوع، وليس محرك بحث خارجي.
- PDF و XLSX/CSV تنفذ تزامنياً في الطلب الحالي؛ لا توجد Jobs تطبيقية في app/Jobs حالياً، رغم تهيئة queue database.
- تبديل اللغة يترجم نص واجهة النظام ولا يترجم الأسماء والأوصاف والملاحظات وغيرها من بيانات المستخدم. مخرجات PDF الحالية مستقلة عن لغة الواجهة وتظل عربية/RTL.
- إعداد التقويم قابل للتخزين، لكن builder الأسبوعي الحالي يستخدم الأحد كبداية والجمعة/السبت عطلة من config/project-desk.php؛ راجع قسم الزمن في دليل المعمارية.
- ملف الإنتاج المدعوم v1 هو خادم واحد؛ MySQL/PostgreSQL موجودان في إعدادات Laravel العام لكن نسخ/استعادة Project Desk المباشرة ترفض غير SQLite.

7. مؤشرات الصحة

- GET /up: صحة Laravel الأساسية.
- نجاح scheduler كل دقيقة، وآخر DataJob للنسخ، ونتائج مزامنة التنبيهات مؤشرات تشغيلية لازمة.
- أحداث activity_logs تحمل request_id و correlation_id لتتبع الطلب.
- سجل storage/logs/laravel.log قناة التطوير الافتراضية؛ يجب ضبط التدوير والمراقبة في الإنتاج.

8. روابط الوثائق التقنية

ابدأ من [فهرس التوثيق \(DOCUMENTATION INDEX AR.md\)](#)، ثم راجع المعمارية (ARCHITECTURE AR.md)، نموذج البيانات (DATA MODEL AR.md)، المسارات والعقود (API AND ROUTES AR.md)، والأمن والصلاحيات (SECURITY AND PERMISSIONS AR.md).

مرجع النسخة الأولى: ARCHITECTURE

معمارية Project Desk

يصف هذا الملف البنية المنفذة، مع تمييز الحدود التشغيلية التي لم تُغلق بعد.

1. القرار المعماري

النظام **Modular Monolith** في مستودع ونشر واحد:

طبقة	التقنية/المسؤولية
المتصفح	React 19 + TypeScript + Inertia 3 + Tailwind CSS 4 + Radix primitives، عربية RTL افتراضياً وإنجليزية اختياريًا
النقل	مسارات Laravel web، جلسة و Inertia responses و CSRF و JSON داخلي وملفات تنزيل
HTTP	Form Requests، Controllers، Middleware، Policies/Gates
التطبيق	Services ومعاملات وتدقيق وقفل تفاعلي وحسابات
المجال/البيانات	Eloquent Models، SQLite WAL، جداول علائقية و JSON محدود
المخرجات	تخزين محلي خاص، mPDF، PhpSpreadsheet، CSV streamed
التشغيل	Scheduler، database cache/session/queue Laravel، pdesk، سجل

المسار النصي للطلب هو: المتصفح ← **Web middleware** ← **Route binding** ← **Form Request/Policy** ← **Controller** ← **Service/transaction** ← **Eloquent/Storage** ← **Inertia** أو تنزيل JSON أو.

```
flowchart LR
    B["React / Inertia"] --> M["Laravel Web Middleware"]
    M --> R["Routes + Form Requests + Policies"]
    R --> C["Controllers"]
    C --> S["Application Services"]
    S --> D["SQLite WAL"]
    S --> F["Private File Storage"]
    S --> O["PDF / XLSX / CSV"]
    Q["Scheduler"] --> S
```

الرسم تلخيص فقط؛ الجدول السابق يحدد مسؤولية كل عقدة كاملة، ويظل التطبيق والخلفية في عملية نشر واحدة.

2. الحزم والإصدارات الأساسية

- PHP ^8.3 و Laravel ^13.17
- inertiajs/react ^3.0.0@ و inertiajs/inertia-laravel ^3.0
- React/React DOM ^19.2.0، TypeScript ^5.7.2، Vite ^8
- Fortify، Laravel Passkeys، 2FA
- mPDF ^8.3 و PhpSpreadsheet ^5.9
- Larastan، PHPUnit 12، مستوى 7، ESLint، Pint و Prettier
- +Node 22.12 و npm 11.16.0

3. Bootstrap والمiddleware

bootstrap/app.php يسجل stack الويب بهذا الترتيب الإضافي:

16. RequestContext: يقبل معرفات منقحة أو يولد UUID، ويعيد X-Request-Id و X-Correlation-Id.
17. HoldRestoreReadLock: يأخذ قفل قراءة مشتركاً؛ أثناء restore يعيد 423.
18. SetLocale: يقرأ Cookie اللغة المشفرة، يقبل ar|en فقط، ويطبق العربية افتراضياً ثم يضبط Content-Language.
19. HandleInertiaRequests: يشارك المستخدم والقدرات والتنبيهات وحالة sidebar وعقد localization الذي يحوي اللغة والاتجاه واللغات المدعومة.
20. preload headers للأصول.
21. production في HSTS و SecurityHeaders: nosniff، frame deny، referrer/permissions/COOP/CORP .HTTPS
22. AuthenticateSession: يربط الجلسة بتغير بيانات المصادقة.
- مجموعة الأعمال محمية بـ auth, verified, active. EnsureActiveUser يسجل خروج الحساب المعطل/المؤرشف ويبطل الجلسة و CSRF token.

4. حدود الوحدات المنفذة

الوحدة	الجدول/النماذج الرئيسية	خدمات محورية
Identity	users, passkeys, sessions	Fortify، UserSessionSecurity
Directory	clients, contacts	scopes visibleTo/manageableBy، Controllers
Projects/Work	projects, project_members, tasks, assignment_events	TaskService, ProjectMetrics, WeeklyScheduleBuilder
Requirements	requirements, requirement_task, books/versions	RequirementService, RequirementBookService
Planning	timeline_entries, meetings, attendees, minutes	MeetingService
Governance	risks, issues	Controllers + OptimisticLock
Documents	file_objects, attachment_links	ProjectFileService, scanner, retention
Invoice Templates	sales_documents, sales_line_items	SalesDocumentService, calculator, PDF
Data Operations	data_jobs, import_errors	CSV/XLSX services، backup services
Audit/Notifications	activity_logs, notifications	ActivityLogger, NotificationCenterService
Settings/Workflow	system_settings, workflow_statuses	corresponding services

الاعتماد النصي: الهوية والدليل يغنيان المشاريع؛ المشاريع هي حد الصلاحية الذي تعتمد عليه المهام والمتطلبات والتخطيط والحوكمة والوثائق؛ لوحة المتابعة والبحث تقرأ من الجميع دون إنشاء مصدر حقيقة بديل؛ مركز البيانات يستدعي خدمات البيانات؛ التدقيق يكتب مع عملية المجال.

flowchart TD

```

I["Identity"] --> P["Projects"]
D["Directory"] --> P
P --> W["Tasks"]
P --> R["Requirements"]
P --> T["Timeline + Meetings"]
P --> G["Risks + Issues"]
P --> F["Documents"]
D --> V["Invoice Templates"]
P -. "optional preview" .-> V
W --> X["Dashboard / Search / Notifications"]

```

T --> X
R --> X

الأسهم المتقطعة تعني سياق معاينة اختياري فقط؛ ربط قالب الفاتورة بمشروع لا يمنح الوصول للقالب ولا يجعل القالب معاملة مشروع محاسبية.

5. معاملات واتساق وتزامن

- عمليات الإنشاء/التعديل المركبة تستخدم DB::transaction وتكتب activity_logs داخل المعاملة نفسها.
- lockForUpdate يحمي السجل أو التسلسل عند التعديل؛ SQLite مضبوط على transaction_mode=IMMEDIATE و busy_timeout=5000.
- lock_version يطبق على المشاريع، المهام، المتطلبات، إصدارات الكراسة، القوالب، المخاطر، المشكلات، البنود الزمنية، الاجتماعات والمحاضر.
- عدم تطابق الإصدار يعيد غالباً 422 بحقل lock_version، بينما المشروع والقالب يستخدمان 409 في مواضع محددة.
- استيراد المهام يقارن snapshot للإصدارات ثم يعيد قفل السجلات قبل commit؛ لا نجاح جزئياً.
- مولد رقم قالب الفاتورة يتطلب أن يكون داخل transaction ويقفل document_sequences.
- النسخ الكامل وتنظيف الملفات يتسلسلان بـ FileInventoryLock؛ الاستعادة تستخدم maintenance mode وقفل ملف حصرياً.

6. الزمن والتقويم

التنفيذ	القاعدة
Form Requests تحول مدخلات business timezone إلى UTC؛ Eloquent يعيد datetime	تخزين اللحظات
Africa/Tripoli من BUSINESS_TIMEZONE	التوقيت التجاري الافتراضي
start/end للمشروع و issue/due للقالب من نوع date	تواريخ بلا وقت
الأحد (week_starts_on=0) حتى السبت	أسبوع الجدول الحالي
الجمعة والسبت ([5,6])	عطلة العرض الحالية
calendar.week_start/weekend_days مخزنة وتستخدم في جدولة النسخ الأسبوعية؛ builder الأسبوعي الحالي يعتمد config الثابت، لذا التكامل مع العرض جزئي	إعدادات المدير

assigned_at قرار الإسناد، ولا يغير start_at/due_at. completed_at مشتق من semantic حالة المهمة: يثبت عند done ويزال عند الخروج منه.

7. نمط الواجهة والحالة

- resources/js/app.tsx يحل الصفحات تلقائياً ويطبق layouts حسب الاسم.
- Inertia shared props: المستخدم، canCreateTask، قدرات مركز البيانات/الإعدادات، التنبيهات، حالة sidebar، و localization (code, tag, dir, supported).
- الصفحات تحفظ الحالة المحلية بـ React؛ إرسال النماذج عبر Inertia useForm و JSON عبر fetch مع CSRF/session.
- Wayfinder يولد مسارات TypeScript؛ ملفات التوليد مستثناة من ESLint.
- use-unsaved-changes يحرس Inertia navigation و history و reload وإغلاق الحوارات.
- شاشات المشروع الكبيرة تحمل تبويماً واحداً فقط وتجزئه (عادة 50 صفاً) لتقليل payload.
- LocaleRuntime يزامن html[lang][dir] وحالة التنسيق، و LanguageSwitcher يرسل PUT /locale للزائر أو المستخدم؛ يحفظ الخادم الاختيار سنة في Cookie مشفرة.

- رسائل الواجهة الإنجليزية تحمل في كتالوجات TypeScript؛ تحمل الكتالوجات الإضافية كسولاً عند اختيار الإنجليزية، وتغطي طبقة توافق النصوص العربية الموروثة والخصائص الوصلية. تحمي الطبقة حقول محتوى المستخدم من الترجمة الآلية.
- `createLocaleDateTimeFormatter` و `createLocaleNumberFormatter` يستخدمان `ar-LY` للعربية و `en-GB` للإنجليزية في الأسطح المربوطة بهما.

8. البحث والقراءات

البحث يستخدم `LIKE` `SQLite` بعد `escape لـ % و _`، ويطلب حرفين على الأقل، ويحد كل نوع بخمس نتائج. الأنواع: `project/task/client/requirement/invoice template/document/team`. كل `query` يطبق `visibility scope` قبل البحث. `ProjectMetrics` هو المصدر المشترك لتقدم المشروع وصحته والمرحلة التالية. `WeeklyScheduleBuilder` يبني أشرطة المهام والاجتماعات ويقصها عند حدود الأسبوع. لا تدخل إجماليات قوالب الفواتير في مؤشرات `dashboard`.

9. Adapter boundaries

- `MalwareScanner: none | command | callback`. في `production` يجب أن يكون `configured` وإلا يفشل الرفع مغلقاً.
- `Laravel Storage`: الملفات الخاصة تحت `storage/app/private` افتراضياً.
- `PDF: mPDF` متزامن إلى `memory` ثم `response private/no-store`؛ القوالب الحالية عربية/RTL ولا تتبدل تلقائياً مع لغة واجهة المستخدم.
- `XLXS: PhpSpreadsheet` مع حدود `ZIP/حجم/ورقة/قالب`؛ `CSV stream` و `parser` ثابت.
- `Mail` افتراضياً `log` محلياً؛ يجب تهيئة `mailer` لإنتاجي للتحقق وإعادة كلمة المرور.

10. قرارات وحدود معلنة

- لا `microservices` ولا `multi-tenancy` ولا `public API` في `v1`.
- لا `WebSocket/Echo realtime`؛ الصفحات تعيد تحميل البيانات بعد الطفرات، والتنبيهات يزامن `scheduler`.
- `queue` مهيأة `database` لكن الكود الحالي لا يعرّف `app/Jobs`؛ العمليات الثقيلة ما زالت متزامنة.
- `PostgreSQL/MySQL connections` عامة من `Laravel` وليست ملف نشر معتمداً؛ `backup adapter` الحالي `SQLite-only`.
- `legacy commercial models` والجداول موجودة للحفاظ على البيانات التاريخية فقط، ويمنع `route binding` الوصول لها.
- التدويل الحالي ثنائي اللغة للواجهة (`en` و `ar`)؛ لا ينشئ نسخاً مترجمة من بيانات المستخدم ولا يحد بترجمة `PDF` أو بإضافة لغة ثالثة دون كتالوج وعقد جديدين.

مرجع النسخة الأولى: DATA MODEL

نموذج بيانات Project Desk

المصدر: migrations ونماذج Eloquent وعلاقاتها كما هي في 12 أغسطس 2026.

1. اصطلاحات

- المفتاح الأساسي الافتراضي id integer، مع timestamps ما لم يذكر خلاف ذلك.
- * في الجداول التالية يعني قيداً مهماً، وليس nullable/fillable notation.
- معظم كيانات الأعمال لا تستخدم SoftDeletes؛ الأرشفة حقل archived_at صريح.
- lock_version يبدأ 1 ويزيد عند كل طفرة محمية.

2. مخطط العلاقات العالي

العلاقات النصية الكاملة:

- العميل يملك جهات اتصال ومشاريع، ويمكن اختياره اختياريًا في قوالب الفواتير.
- المشروع يملك أعضاء ومهام ومتطلبات وخطاً زمنياً ومخاطر ومشكلات وكراسة متطلبات.
- المهمة والمتطلب علاقة many-to-many؛ المهمة لها سجل إسناد.
- الاجتماع يملك timeline entry واحداً، حضوراً ومحضراً واحداً اختياريًا.
- الملف له روابط attachment متعددة، وقد يكون ملف كراسة أو محضر أو مهمة بيانات.
- قالب الفاتورة له بنود، ومنشئ، وسياق عميل/مشروع اختياري.

```
erDiagram
    CLIENTS ||--o{ CONTACTS : has
    CLIENTS o|--o{ PROJECTS : context
    USERS ||--o{ PROJECT_MEMBERS : joins
    PROJECTS ||--o{ PROJECT_MEMBERS : has
    PROJECTS ||--o{ TASKS : has
    PROJECTS ||--o{ REQUIREMENTS : has
    TASKS }o--o{ REQUIREMENTS : links
    PROJECTS ||--o{ TIMELINE_ENTRIES : plans
    TIMELINE_ENTRIES ||--o{ MEETINGS : specializes
    MEETINGS ||--o{ MEETING_MINUTES : records
    PROJECTS ||--o{ RISKS : has
    PROJECTS ||--o{ ISSUES : has
    PROJECTS ||--o{ REQUIREMENT_BOOKS : owns
    REQUIREMENT_BOOKS ||--o{ REQUIREMENT_BOOK_VERSIONS : versions
    FILE_OBJECTS ||--o{ ATTACHMENT_LINKS : linked
    SALES_DOCUMENTS ||--o{ SALES_LINE_ITEMS : contains
    USERS ||--o{ SALES_DOCUMENTS : creates
```

الرسم لا يعرض كل FK؛ الجداول التالية هي المرجع التفصيلي.

3. الهوية والبنية الأساسية

users

المعنى	النوع/القيد	الحقل
هوية المستخدم	email unique ؛string	name, email
بوابة verified	datetime nullable	email_verified_at
كلمة مرور Fortify	hash مخفي	password
ملف وظيفي	nullable	phone, job_title

الحقل	النوع/القيود	المعنى
global_role	string default member	admin/project_manager/member/viewer
status	string default active	active/inactive عملياً
archived_at	timestamp nullable	إبطال تاريخي للحساب
notification_preferences	JSON nullable	خيارات المستخدم
*_two_factor	text/datetime nullable	أسرار وحالة 2FA، مخفية عن serialization

علاقات: projects عبر assignedTasks، notifications، passkeys، project_members.

الجدول القياسية المصاحبة: password_reset_tokens, sessions, passkeys, cache, cache_locks, jobs, job_batches, failed_jobs, migrations.

workflow_statuses

entity_type + code فريد. الحقول: label, semantic(open/in_progress/done/cancelled), color, position, is_active ترتبط بها projects/tasks/requirements. لا يوجد delete endpoint.

system_settings

group + key فريد؛ JSON value حتى للقيم null؛ is_secret موجود في النموذج لكن مجموعات الإعداد الحالية تكتب قيماً غير سرية فقط. المجموعات المعروضة: general/company/notifications/automatic_backup/calendar.

4. الدليل والمشاريع

clients

code فريد؛ الاسم مطلوب؛ email/phone/address اختيارية؛ status؛ archived_at؛ created_by nullable. العلاقات: contacts, projects, historical salesDocuments. نطاق الرؤية يسمح للمدير بمن أنشأه أو بمن يرتبط بمشروع مرئي.

contacts

name مطلوب؛ role/email/phone اختيارية؛ is_primary, is_active. تحقق التطبيق يمنع جهة أساسية غير نشطة، ويتأكد أن primary contact المختار للمشروع تابع للعميل.

projects

المجموعة	الحقول/القيود
الهوية	code unique، name, description nullable
الدليل	client nullable nullOnDelete، primary_contact nullable، manager nullable
التخطيط	status restrict، priority، start/end date nullable مع end ≥ start في validation
التزامن/التاريخ	lock_version, archived_at

project_members

حذف المشروع cascade؛ project_id + user_id فريد؛ project_role default member؛ status default active. حذف المشروع cascade؛ المستخدم restrict. مدير المشروع والمستخدم المنشئ يضافان كمديرين نشطين عند الإنشاء.

5. المتطلبات والعمل

requirements

owner؛ status restrict؛ priority؛ title/description/acceptance_criteria؛ code فريد داخل المشروع؛ FK مشروع؛ archived_at؛ lock_version؛ nullable. الكود الفارغ يولد REQ-00001 بعد الإدراج.

tasks

FK مشروع؛ code فريد داخله؛ title/description؛ status؛ priority؛ assignee nullable؛ assigned_at؛ مستقل؛ start_at؛ due_at؛ مطلوبان؛ completed_at؛ estimated_minutes؛ notes؛ lock_version؛ archived_at. الخدمة تولد TSK-00001. وتضمن $due \geq start$ وتزيل assigned_at عند إزالة المسؤول.

requirement_task

مفتاح مركب requirement_id/task_id؛ كلاهما cascade. التطبيق لا يقبل الربط خارج المشروع نفسه أو إلى متطلب مؤرشف.

task_assignment_events

task cascade؛ from/to user nullable؛ recorded_at؛ assigned_at؛ recorded_by restrict؛ note. يسجل حدثاً فقط عند تغيير المسؤول، وليس كل حفظ.

6. التخطيط والاجتماعات

timeline_entries

project؛ title؛ kind؛ starts_at؛ ends_at nullable؛ status؛ owner؛ note؛ metadata JSON؛ archived_at؛ lock_version. أنواع الإدخال العام: milestone/delivery/review/deadline/phase/event؛ meeting محجوز لخدمة الاجتماعات.

meeting_attendees و meetings

meeting يملك timeline_entry_id unique cascade؛ organizer nullable؛ location؛ URL؛ agenda؛ archived_at؛ attendees و meeting/user بربط lock_version. status: meeting بصورة فريدة مع invited/accepted/declined/tentative/attended/absent.

meeting_minutes

meeting_id unique؛ summary مطلوب؛ decisions/action_items؛ file_object_id nullable؛ recorded_by؛ lock_version؛ recorded_at. لا يوجد سجل محضر ثانٍ للاجتماع؛ المسار upsert.

7. الحوكمة

risks

project؛ title/description؛ probability و impact (1-5 في validation)؛ status؛ open/monitoring/mitigated/accepted/closed؛ owner؛ mitigation؛ due_at؛ archived_at؛ lock_version. درجة العرض $probability \times impact$.

issues

‘status open/in_progress/resolved/closed ‘severity low/medium/high/critical ‘title/description ‘project
 .resolution .lock_version ‘archived_at ‘resolution ‘due_at ‘owner

8. الملفات وكراسة المتطلبات

file_objects

الحقل	المعنى
disk, storage_key unique	مكان خاص يولده الخادم
original_name, mime_type, extension	metadata منقحة
size_bytes, checksum_sha256	سلامة وحصص
scan_status	pending/safe/structurally_safe/quarantined حسب المسار
uploaded_by, uploaded_at	أصل الملف

attachment_links

يربط file_object بمشروع، ويمكن أن يحدد واحداً من task/requirement/requirement_book_version/meeting_minutes وفق مسار الخدمة. archived_at يورشف الرابط فقط. بعض حصرية الأهداف تفرضها الخدمة وليست CHECK constraint في migration.

requirement_book_versions و requirement_books

Book واحد unique لكل مشروع. Version فريد بـ (book, version_number)، وله title/status/file/uploader/uploaded_at/is_current/lock_version/archived_at. الحالات: partial draft/under_review/approved/superseded. الخدمة تضمن إصداراً حالياً نشطاً واحداً منطقياً، لكن قاعدة البيانات لا تملك unique index لـ is_current.

9. قوالب الفواتير والبيانات التاريخية

sales_documents

الجدول اسمه تاريخياً تجاري، لكن سطح المنتج الحالي يقبل فقط:

- ‘type=invoice
- ‘status=draft|archived
- number unique مولد من document_sequences
- ‘title client/project/issue_date/due_date اختيارية
- ‘reference ‘currency LYD/USD/EUR ‘discount/tax ‘lock_version ‘created_by
- SalesDocument::resolveRouteBindingQuery و scopes يحجبان proposal/receipt/letterhead والحالات المحاسبية القديمة.
- لا تحذف بيانات legacy.

sales_line_items

‘unit_price decimal(14,2) ≥ 0 ‘unit ‘quantity decimal(12,3) > 0 ‘name/description ‘document cascade position. الإجماليات لا تخزن؛ يعيد SalesCalculator subtotal/discount/tax_base/tax/total باستخدام BMath.

legacy جداول

source_document_id و proposal_details, receipt_details, letter_details ما زالت موجودة للتوافق التاريخي، لكنها غير مستخدمة في مسارات المنتج الحالية. document_sequences يحتفظ بـ document_type/year/next_number unique.

10. العمليات والتدقيق

import_errors و data_jobs

Job: type, resource_type, format, status, file_object, created_by, summary JSON, error_message, started/completed. Error: job, sheet/row/field/code/message إلى processing من تدرج من processing إلى validated/succeeded/failed حسب المسار.

activity_logs

actor nullable, project nullable, action, subject_type/id, before/after JSON, request_id, correlation_id, IP, user_agent, created_at فقط. لا يعرض التطبيق endpoint حذف أو تعديل؛ هو append-only على مستوى التطبيق.

notifications

Laravel database notifications: UUID, type, notifiable morph, data, read_at. Project Desk يستخدم type ثابت user/source و معرفات مستقرة مشتقة من project-desk.deadline

11. سياسات الحذف و FK

- حذف project يسبب cascade لموارد المشروع، لكنه ليس endpoint عادياً؛ المنتج يؤرشف.
- المستخدم المشار إليه في عضوية/أحداث/ملفات غالباً restrict، بينما manager/owner nullable يستخدم nullOnDelete.
- client المرتبط بمشروع nullOnDelete، لكن sales historical FK restrict، migration في migration.
- حذف cascade file_object لـ attachment_links؛ مراجع الكراسة/المحضر/ data jobs تستخدم nullOnDelete أو restrict حسب الجدول.
- تنظيف اليتيم لا يعتبر رابطاً مؤرشفاً يتيماً؛ كل durable reference يحمي الملف.

12. فهرس مهمة

توجد فهرس على نطاقات الحالة/الأرشفة، تواريخ المهام، المسؤول والحالة، المشروع/التاريخ للخط الزمني، المخاطر والمشكلات، scan activity subject/actor/project/correlation، status، job type/status، ومخزون المرفقات. اختبار الحجم يغطي 10,000 مهمة واستقرار عدد queries لمقاييس الحافظة.

مرجع النسخة الأولى: API AND ROUTES

المسارات والعقود الداخلية في Project Desk

لا يوجد Public REST API في الإصدار الحالي. هذه عقود Web/Inertia وJSON داخلية محمية بالجلسة وCSRF؛ أي عميل خارجي يحتاج عقداً وإصداراً ومصادقة منفصلة قبل الاعتماد.

1. العقد العام

1.1 Middleware والاستجابة

جميع مسارات الأعمال تقريباً تستخدم `active + verified + auth + web`. الاستثناءات: صفحة البداية؛ مسارات Fortify للضيف؛ `profile/notification preferences` تحتاج `auth+active` ولا تشترط `verified`؛ `health`؛ `up`؛ `up`؛ `health`.

نوع الطلب	نجاح	فشل شائع
Inertia page	HTML أولي أو Inertia JSON props	redirect/login، 403، 404
Inertia mutation	302/303 إلى صفحة مع flash toast	validation bag، 403 422
JSON مع Accept: application/json	{...:data} أو payload موثق؛ غالباً create Location + 201	{message, errors} عند 422؛ 423 'stale 409؛ 401/403/404 restore
تنزيل	PDF/XLSX/CSV/private file response	403 أو 404 دون كشف storage key

كل response ويب يضم X-Request-Id وX-Correlation-Id. الطلب يقبل معرفاً مطابق [A-Za-z0-9][A-Za-z0-9-_.]{0,99}، وإلا يولد UUID.

1.2 رموز الأخطاء

HTTP	الدلالة في النظام
401	لا يوجد مستخدم مصادق في نقطة تتوقعه
403	Policy/Gate أو حساب معطل؛ تنزيل scan غير safe
404	سجل خارج النطاق/parent mismatch/نوع legacy محجوب/مجموعة غير مدعومة
409	lock_version قديم في مشروع أو قالب فاتورة في مواضع محددة
422	lock_version قديم في معظم الموارد، Form Request، ملف/استيراد/حالة مجال غير صالحة
423	الاستعادة تمسك قفل الكتابة ولا تقبل طلبات متزامنة
429	login/2FA/passkey/upload/restore rate limit
503	restore أثناء maintenance mode

لا تعتمد على نص الخطأ وحده؛ تعامل مع status وerrors.. تعاد الصفحة أو المعاينة عند conflict، ثم يرسل lock_version الجديد.

2. مسارات الواجهة العليا

Method	URI	الاسم	النتيجة
GET	/	home	welcome
GET	dashboard/	dashboard	Dashboard Inertia
GET	=search?q/	search	JSON نتائج مرئية؛ 2-80 حرفاً، وإلا فارغ
POST	notifications/{uuid}/open	notifications.open	mark read ثم redirect لواجهة يعاد التحقق منها
GET	up/	—	health baseline

3. المشاريع والعملاء والفريق

3.1 المشاريع

Method	URI	الغرض
GET/POST	projects/	list/create
GET/PUT	projects/{project}/	show/update
POST	projects/{project}/archive/	archive
POST	projects/{project}/restore/	restore
GET	projects/{project}/summary.pdf/	PDF ملخص مصرح ومدقق

فلاتر list: q,status,priority,client,activity=active,risk=high,health=danger|attention| healthy,scope=active|archived,sort=end_date|start_date|name|priority|created_at,direction=asc|desc.
 pagination ثابت 20.

عقد create/update الأساسي:

```
{
  "code": "PRJ-042",
  "name": "اسم المشروع",
  "description": null,
  "client_id": 3,
  "primary_contact_id": 8,
  "manager_id": 5,
  "status_id": 2,
  "priority": "high",
  "start_date": "2026-08-12",
  "end_date": "2026-09-30",
  "members": [{"id": 5, "role": "manager"}, {"id": 7, "role": "member"}],
  "lock_version": 4
}
```

priority status مشروع فعال؛ فقط lock_version update 40 unique code؛ end ≥ start
 client/manager/member نشطون؛ contact تابع للعميل؛ members بلا تكرار وبأدوار low/medium/high/critical
 manager/member/viewer. لا يسمح نقل موارد المشروع عبر nested routes.

صفحة show تقبل | client|documents|team|issues|risks|meetings|timeline|tasks|requirements|overview|tab=show
activity, و archived=1, و tab_page/activity_page. يحمل الخادم التوجيه النشاط فقط.

3.2 العملاء وجهات الاتصال

Method	URI	الغرض
GET	clients, /clients/create, /clients/{id}, /clients/{id}/edit	صفحات
POST/PUT	clients, /clients/{id}/	create/update
POST	clients/{id}/archive/ clients/{id}/restore/	تاريخ دون حذف
POST/PUT	clients/{id}/contacts[{contact}]/	create/update contact
POST	clients/{id}/contacts/{contact}/ archive أو restore/...	تعطيل/إعادة تفعيل

.Client payload: code unique max40, name, nullable email/phone/address(max5000), status active/inactive
q, status active/inactive/archived, archived active/only/all, per_page 1–100. Contact: name, role, فلاتر:
email, phone, booleans is_primary/is_active; primary يجب أن يكون active.

3.3 الفريق

Method	URI	الغرض
GET/POST	team/	list/create user
PUT	team/{member}/	update
POST	team/{member}/archive/ team/{member}/restore/	archive/restore

عند إنشاء password + confirmation. Payload: name/email unique/phone/job_title/global_role/status
التعديل password اختياري. تعديل المستخدم لنفسه في email/role/password يتطلب current_password وتأكيده حديثاً Admin
فقط يدير الحسابات ولا يستطيع أرشفة نفسه.

4. المهام والمتطلبات

4.1 المهام

Method	URI	الغرض
GET	tasks, /tasks/create, /tasks/{task}/edit	list/form
POST/PUT	tasks, /tasks/{task}/	create/update كامل
PATCH	tasks/{task}/status/	تغيير الحالة فقط
POST	tasks/{task}/archive/ tasks/{task}/restore/	archive/restore

Payload الكامل:

```
{
  "project_id": 1,
  "title": "تنفيذ الواجهة",
  "description": null,
  "status_id": 6,
  "priority": "high",
  "assignee_id": 7,
  "assigned_at": "2026-08-12T09:00",
  "start_at": "2026-08-13T08:00",
  "due_at": "2026-08-18T17:00",
  "estimated_minutes": 1200,
  "notes": null,
  "requirement_ids": [4, 5],
  "assignment_note": "بدء المرحلة",
  "lock_version": 3
}
```

start/due مطلوبان و $due \geq start$ ؛ assignee اختياري لكن يجب أن يكون مدير المشروع أو عضواً نشطاً بدور manager/member؛ المتطلبات من المشروع نفسه؛ لا نقل مهمة بعد إنشائها؛ 1–100000 estimated. طلب status هو {status_id, lock_version} ويمكن للمسند إليه تنفيذه وإن لم يملك التعديل الكامل.

4.2 المتطلبات

النمط لكل nested resource هو GET collection، POST collection، GET item، PUT item، POST item/archive، POST item/restore تحت projects/{project}/requirements/.

Payload: code اختياري max40 وفريد داخل المشروع، acceptance_criteria max50000، description max20000، title، status_id، priority لحالة requirement فعالة، owner_id عضو نشط، وlock_version للتعديل/الأرشفة/الاستعادة. الخادم يولد code عند غيابه.

4.3 كراسة المتطلبات

Method	URI	Payload مختصر
GET	projects/{p}/requirement-book/	اختياري archived
POST	projects/{p}/requirement-book//versions	،؟status، ؟multipart: title، version_number file، ؟is_current، ؟note
PUT	versions/{v}/...	lock_version + title/status/note/is_current fields
POST	archive/... أو make-current/{v}/... restore/...	{lock_version}

File max من UPLOAD_MAX_FILE_KB؛ النوع يخضع لخدمة الملفات. status من draft/under_review/approved/superseded. لا يمكن إلغاء current مباشرة؛ عيّن غيره. لا يمكن أرشفة آخر إصدار حالي دون انتقال صالح.

5. التخطيط والحوكمة

5.1 خط الزمن

Nested تحت projects/{p}/timeline-entries: GET/POST collection، GET/PUT item، POST archive/restore/. Query: archived boolean، kind، from، to، per_page≤100.

‘ends_at nullable ≥ start ‘starts_at ‘title ‘Payload: kind milestone/delivery/review/deadline/phase/event
 ‘metadata object ‘note ‘owner active member ‘status planned/in_progress/completed/cancelled
 lock_version للتعديل. kind=meeting ممنوع هنا.

5.2 الاجتماعات والمحاضر

‘projects/{p}/meetings: GET/POST collection، GET/PUT item، POST archive/restore/ Nested تحت
 وPUT /{meeting}/minutes.

:Meeting payload

```
{
  "title": "اجتماع الاعتماد",
  "starts_at": "2026-08-15T10:00",
  "ends_at": "2026-08-15T11:00",
  "status": "planned",
  "organizer_id": 5,
  "location": "قاعة 1",
  "meeting_url": "https://meet.example/room",
  "agenda": "...",
  "note": null,
  "attendees": [{"user_id": 5, "attendance_status": "accepted"}],
  "lock_version": 2
}
```

Minutes payload: summary مطلوب. ends > starts، URL http/https، organizer/attendees
 decisions/action_items، إما file_object_id آمن أو multipart attachment لا كلاهما؛ lock_version عند
 وجود محضر سابق.

5.3 المخاطر والمشكلات

كل منهما يوفر archived، GET/POST collection، GET/PUT item، POST archive/restore. List يقبل
 .status، per_page≤100

- Risk: title، description، probability/impact 1–5، status open/monitoring/mitigated/accepted/closed،
 owner عضو، lock_version، due_at، mitigation.
- Issue: title، description، severity low/medium/high/critical، status open/in_progress/resolved/closed،
 resolution، lock_version، resolution، due_at، owner مطلوب للحالتين resolved/closed.

6. الوثائق

Method	URI	العقد
GET	projects/{p}/files/	archived، per_page≤100 ‘JSON list
GET	projects/{p}/file-targets/	query type/q/per_page ‘JSON targets
POST	projects/{p}/files/	multipart file + target_type project/task/requirement + target_id حسب النوع
POST	projects/{p}/files/{f}/archive/ restore/...	رابط project العام
POST	projects/{p}/files/{f}/links// restore/... أو {link}/archive	رابط هدف بعينه

Method	URI	العقد
GET	files/{fileObject}/download/	تنزيل خاص؛ safe + رابط نشط + authorization

الأنواع المسموحة PDF/DOCX/XLSX/CSV/JPEG/PNG/WebP؛ الحجم الافتراضي 25MB؛
 response تنزيل extension/MIME/signature/ZIP active content تفحص. CSP و private, no-store, nosniff, sandbox.

7. قوالب الفواتير

Method	URI	العقد
GET/POST	sales/	list/create
GET/PUT	sales/{template}/	JSON detail/update
POST	sales/{template}/archive/ أو duplicate/... أو restore/...	{lock_version}
GET	sales/{template}/pdf/	PDF خاص ومدقق

pagination 20. Legacy rows 'List filters: q, project, status draft/archived' حتى لو ID موجود.

Create/update payload

```
{
  "type": "invoice",
  "title": "قالب خدمات التطوير",
  "status": "draft",
  "client_id": null,
  "project_id": null,
  "issue_date": null,
  "due_date": null,
  "reference": null,
  "currency": "LYD",
  "discount_rate": "0",
  "tax_rate": "15",
  "notes": null,
  "line_items": [
    {
      "name": "تطوير",
      "description": null,
      "quantity": "1.000",
      "unit": "خدمة",
      "unit_price": "1000.00"
    }
  ],
  "lock_version": 1
}
```

quantity > 0؛ number, source_document_id, proposal, receipt, letter prohibited. line_items min 1
 lock_version prohibited. issue؛ إذا وجد client و project فيجب أن يتبعه. price ≥ 0؛ rates ≤ 100؛ due لا تسبق
 في create ومطلوب في update.

8. مركز البيانات

Admin فقط.

Method	URI	ملاحظات
GET	data-center/	صفحة Inertia

Method	URI	ملاحظات
GET	data-center/jobs[/{id}]/	JSON pagination/detail
GET	data-center/csv/{resource}// template و export/... ونظيرهما تحت xlsx/	resource clients/projects/tasks للتصدير/القوالب
POST	data-center/csv/{resource}/preview/	clients/tasks فقط؛ multipart CSV ≤10MB default
POST	data-center/xlsx/{resource}// preview	clients/tasks فقط؛ template v1، ورقة واحدة
POST	data-center/imports/{job}/commit/	{checksum_sha256} لنفس ملف المعاينة
GET	exports/xlsx/{resource}/	Admin export scoped للرؤية؛ ليس صفحة Admin حصراً

:CSV headers

• `clients: code,name,email,phone,address,status`

• `projects export: code,name,description,client_code,manager_email,status_code,priority,start_date,end_date`

• `tasks: project_code,code,title,description,status_code,priority,assignee_email,assigned_at,start_at,due_at,estimated_minutes,notes`

المعاينة لا تكتب سجلات العمل. تعرض DataJob و `commit`؛ `import_errors` يتطلب `checksum`، `status validated` مطابق، `snapshot` إصدارات صالح، وينفذ `transaction` لجميع الصفوف.

9. النسخ والاستعادة

Method	URI	الحماية/العقد
POST	data-center/backups/	إنشاء Admin؛ pdesk.
POST	data-center/backups/upload/	multipart بامتداد pdesk. أو sqlite. أو db. أو sqlite3.
POST	data-center/backups/{f}/validate/	تأكيد كلمة مرور حديث 900 ث؛ يعيد restore_nonce
POST	data-center/backups/{f}/restore/	password confirmation + throttle confirmation/checksum/nonce
GET	data-center/backups/{f}/download/	safe private download + checksum header

:Restore payload

```
{
  "confirmation": "RESTORE PROJECT DESK",
  "checksum_sha256": "64-hex",
  "restore_nonce": "64-hex.64-hex"
}
```

nonce أحادي الاستخدام، مرتبط بالمستخدم والملف والبصمة، TTL افتراضي 600 ثانية. الاستعادة تسجل خروج الجلسة بعد النجاح.

10. الإعدادات والمصادقة

- system-settings: GET all، PUT /{group} partial fields، DELETE /{group} reset. groups: /
Admin فقط. general/company/notifications/automatic_backup/calendar.
- settings/workflow-statuses/{project|task|requirement}: GET/PUT/PATCH مجموعة كاملة؛ يجب إرسال كل status مرة واحدة؛ لا delete code/entity_type immutable؛ لا delete
- settings/profile: GET/PATCH/ email تغيير يتطلب current password + recent confirmation ويعيد التحقق ويلغي الجلسات الأخرى.
- settings/security: GET/PUT throttled/ password confirmation بعد settings/password
- settings/notifications: GET/PATCH {enabled, overdue_tasks, upcoming_tasks, meetings, / lead {lead_hours} لا يتجاوز سياسة النظام.
- Fortify: login/logout، forgot/reset password، email verification، confirm password، 2FA Passkeys. Self-registration و lifecycle/recovery codes غير مفعل.

11. مثال عميل JSON داخلي

استخدم Cookie session و CSRF؛ المثال إيضاح عقد لا API token:

```
GET /search?q=بوابة HTTP/1.1
Accept: application/json
X-Request-Id: ui-search-42
X-CSRF-TOKEN: ...
Cookie: project_desk_session=...
```

النتيجة:

```
{
  "data": [{ "id": "project-1", "type": "project", "type_label": "مشروع", "title": "بوابة",
    "subsubtitle": "PRJ-001", "href": "/projects/1" }],
  "meta": { "query": "بوابة", "total": 1 }
}
```

لا تخزن أو تسجل CSRF/session/password/2FA secrets في عميل أو log.

مرجع النسخة الأولى: SECURITY AND PERMISSIONS

الأمن والصلاحيات في Project Desk

1. نموذج الثقة

النظام تطبيق داخلي أحادي الشركة. المتصفح غير موثوق؛ جميع القرارات الحساسة في الخادم عبر authentication، Form Requests، Policies/Gates، scopes، nested parent checks، وإخفاء زر React ليس حد أمان.

الأصول الحساسة: credentials و 2FA/passkey material، بيانات المشاريع والعلماء، الملفات الخاصة، قاعدة SQLite، APP_KEY، مفتاح session/cookies، pdesk، وسجل النشاط. لا تضعها في Git أو وثائق عامة أو خدمات AI غير معتمدة.

2. المصادقة والجلسات

- username=email lowercase و Laravel Fortify guard web.
 - يقبل login فقط حساب status=active و archived_at=null مع password صحيح.
 - login و 2FA خمس محاولات/دقيقة؛ passkeys عشر/دقيقة بحسب credential/session+IP.
 - Email verification إلزامي لمسارات الأعمال.
 - 2FA يتطلب confirmation وكلمة مرور؛ Passkeys تعتمد RP host من APP_URL و allowed origin نفسه.
 - SESSION_DRIVER=database، lifetime 120 دقيقة، encryption مفعّل في .env.example، serialization JSON، HttpOnly true، SameSite Lax و HTTPS.
 - تغيير كلمة المرور/email/الدور الحساس يلغي الجلسات الأخرى ويغير remember token. الاستعادة تسمح sessions و password reset tokens وتدور remember tokens.
 - الحساب المعطل يطرد فوراً عبر active middleware.
- في production، password default: 12 مع mixed case/letters/numbers/symbols و uncompromised. في local/testing تتبع قاعدة Laravel الافتراضية الأخف.

3. مصفوفة الصلاحيات العامة

الجدول يصف المقصود العام، لكن عضوية المشروع قد تضيف قدرة محلية ولا تضيق النطاق دائماً في التنفيذ الحالي. خصوصاً، ProjectPolicy::update لا يمنع global viewer إذا كانت عضويته active بدور manager، بينما uploadFile يمنعه صراحة. الخلايا الموسومة «فجوة» أدناه تحتاج قراراً وتوحيداً قبل اعتبار Viewer قراءة فقط قطعياً.

القدرة	Admin	Project Manager	Member	Viewer
عرض المشاريع المرئية	كل المشاريع	managed/member	member	member
إنشاء مشروع/عميل	نعم	نعم	لا	لا
تعديل مشروع	نعم	manager_id أو project_role=manager	فقط إذا project_role=manager	ممكن إذا project_role=manager؛ فجوة
إدارة مهام المشروع	نعم	في مشروع يديره	فقط إن كان project_role=manager	ممكن عبر update project؛ فجوة
تغيير حالة مهمة مسندة	نعم	حسب المشروع/الإسناد	نعم للمهمة المسندة	لا
رفع ملف	نعم	active manager أو project member manager/member	project role member	لا
المتطلبات/الخط الزمني/الحوكمة/الاجتماع	نعم	داخل مشروع يديره	فقط إن كان manager محلياً	قد يعدل كـ manager محلي؛ فجوة

القدرة	Admin	Project Manager	Member	Viewer
ات				
إدارة المستخدمين	نعم	لا	لا	لا
مركز البيانات والنسخ	نعم	لا	لا	لا
إعدادات الشركة وحالات workflow	نعم	لا	لا	لا
عرض/إنشاء قوالب الفواتير	كل القوالب/نعم	قوالبه فقط/نعم	لا	لا
تعديل قالب فاتورة	draft يملكه أي منشئ/كلها كAdmin	draft أنشأه فقط	لا	لا

صلاحية المشروع

الرؤية: `manager_id`، `Admin`، أو عضوية `project active`. التعديل: المشروع غير مؤرشف و `Admin` أو `manager_id` أو عضوية `active` بدور `manager`. لا يفحص فرع العضوية الدور العام، وهذا مصدر فجوة `Viewer` المذكورة. الاستعادة لغير `Admin` تشترط عضوية `active` مناسبة حتى لو ظل `manager_id`.

العملاء

`Admin` يرى الكل. غيره يرى من أنشأه أو عميل مشروع مرئي. `Project Manager` يدير من أنشأه أو عميل مشروع يديره. `Contact` يرث `Policy` العميل.

قوالب الفواتير

صلاحيتها مستقلة عن المشروع: `Project Manager` لا يرى إلا `created_by=self`. اختيار مشروع مرئي كسياق لا يمنح الآخرين وصولاً. `member/viewer` ممنوعان. `binding` يقبل `invoice draft/archived` فقط.

4. Object-level authorization

- كل `nested route` يفحص أن `child` يخص `project` الموجود في المسار؛ المخالفة 404 لتقليل تسريب الوجود.
- `queries` تستخدم `Project::visibleTo`, `Client::visibleTo/manageableBy`, `SalesDocument::visibleTo`.
- البحث، `exports`، `dashboard`، التنبيهات والملفات تبدأ من `project IDs` المرئية.
- تنزيل الملف يتطلب `scan=safe`، رابطاً نشطاً، ورؤية مشروع واحد على الأقل.
- `WorkflowStatus Admin-only` و `DataJob`، `SystemSetting`.
- `Policies` ترفض تلقائياً المستخدم `inactive/archived` عبر `before` في معظم الموارد.

5. حماية الإدخال والملفات

Form/data

- `CSRF` من `Laravel web middleware`؛ `mass assignment` عبر `fillable/validated fields`.
- فلاتر `search`؛ `sort/enum allowlist` العام يهرب `wildcards %` و.
- `URLs` للاجتماع/الموقع `http/https` فقط بحسب الحقل.
- `optimistic lock` يمنع `overwrite` الصامت.
- `CSV/XLSX` يرفض `formula injection` (=, +, -, @, tabs) مع استثناء `phone` موجب صالح؛ `export` يحول القيم الخطرة إلى نص آمن.

- XLSX يرفض external links، macros، أكثر من ورقة، نسخة template خاطئة، ZIP bomb بالجم/entries.

مرفقات المشاريع

تدفق الحماية:

- 23. Policy و rate limit per user/project
 - 24. scanner availability في production؛ غياب تكامل حقيقي يرفض الرفع.
 - 25. allowlist extension/MIME وحجم وتوقيع/بنية؛ مفاتيح التخزين عشوائية خاصة.
 - 26. quota للمشروع والمستخدم وعدد الملفات تحت cache lock
 - 27. عقد MalwareScanner: command يمرر absolute path كوسيط دون shell interpolation، أو callback يطبق interface.
 - 28. clean فقط ينتقل structurally_safe=scanner failure؛ safe؛ infected=quarantined؛ وغير قابل للتنزيل.
 - 29. التنزيل يعيد authorization ويستخدم CSP sandbox، no-store، private، nosniff.
- الوضع الافتراضي local MALWARE_SCANNER_DRIVER=none يفيد التطوير فقط. الإنتاج غير جاهز حتى يثبت command/callback حقيقي وفحوص clean/infected/failure

6. أمن النسخ والاستعادة

- pdesk يحتوي ZIP payload لكنه يخزن مشفراً في chunks حجمها 1MiB بـ AES-256-GCM authenticated.
- header versioned مع key ID غير سري؛ المفتاح 32-byte منفصل في BACKUP_ENCRYPTION_KEY؛ المفاتيح السابقة للدوران فقط.
- manifest يسجل checksums وقائمة الملفات و inventory؛ paths allowlisted، ويمنع duplicate/traversal/زيادة expanded size/entries
- validate قبل restore يتحقق من checksum، schema، الملفات، ووجود المدير الحالي active.
- requires recent password، exact phrase، checksum، nonce موقع أحادي الاستعمال، و 3/10 دقائق افتراضياً.
- restore يدخل maintenance، ينتظر requests، ينشئ pre_restore، يعزل WAL/SHM والملفات، ويعمل rollback عند الفشل.
- legacy SQLite uploads تحول إلى pdesk. encrypted مع legacy_database_only=true؛ لا تعيد bytes ملفات غير موجودة.
- لا تخزن مفتاح النسخة مع الحزمة. انسخ الحزم إلى off-host/immutable storage، واختبر restore شهرياً في نسخة معزولة.

7. ترويسات المتصفح و TLS

كل response يضيف:

- {X-Content-Type-Options: nosniff
- {X-Frame-Options: DENY
- {Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
- {()=Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=(), payment
- {Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin
- {Cross-Origin-Resource-Policy: same-origin
- HSTS سنة مع subdomains عند production+HTTPS

لا توجد Content-Security-Policy عامة للصفحات في middleware الحالي؛ يوجد CSP sandbox للتنزيلات/PDF. إعداد CSP صفحة شامل تحسين أمني مخطط ويحتاج اختبار Inertia/Vite/fonts قبل التفعيل.

8. التدقيق والخصوصية

ActivityLogger يسجل IP، request/correlation، before/after، subject، action، project، actor، user-agent. أحداث login/logout/failure و2FA وPasskey تسجل دون password/secret/recovery credential. فشل login لحساب غير معروف لا ينشئ subject اصطناعياً.

اعتبارات:

- before/after قد يحتوي بيانات عمل؛ امنح عرض activity فقط لمرئي المشروع، واضبط retention خارج التطبيق إذا لزم قانونياً.
- لا يوجد UI عام لحذف audit، وهو append-only تطبيقياً، لكن DB admin يستطيع التعديل؛ الحماية غير قابلة للعبث cryptographically غير منفذة.
- request/correlation يسمحان الربط مع reverse proxy logs؛ حافظ على نفس المعرف بعد تنقيحه.

9. قائمة hardening الإنتاج

- APP_ENV=production, APP_DEBUG=false, أسرار من secret manager.
- TLS وتحويل HTTP؛ Secure/HttpOnly/SameSite cookies؛ اختبر HSTS والنطاق.
- Mailer موثوق للتحقق/reset؛ لا تستخدم log mailer.
- ماسح malware حقيقي fail-closed وتحديث signatures ومراقبة الأعطال.
- مفتاح backup مخصص، restore drill، off-host replication.
- least-privilege OS user، صلاحيات storage وSQLite فقط، لا expose storage/app/private.
- application limits متطابقة مع PHP/Nginx upload limits.
- تدوير logs وحجب الأسرار، مراقبة 401/403/409/423/429/5xx وأحداث scanner/restore.
- scheduler وqueue تحت systemd/Supervisor؛ أوقف custom workers وقت restore.
- CI، Composer/npm audit، build artifacts، lockfiles موثقة.
- نسخ SQLite على local durable disk فقط، لا NFS/SMB.

10. تهديدات وحدود متبقية

الخطر	الوضع الحالي	الإجراء
XSS/asset injection	CSP + React escaping + validation؛ لا CSP صفحة شامل	أضف CSP tested ونظف أي HTML مستقبلي
رفع ضار	عقد وتنفيذ fail-closed production	تهيئة ماسح حقيقي وإثباته قبل Go
DB/file loss	pdesk. كامل ومشفر	RPO/RTO + off-host + drills + مراقبة
سرقة جلسة	HttpOnly/SameSite/encryption available	TLS + Secure + rotation + incident runbook
إساءة Admin	audit فقط؛ لا فصل موافقات	least privilege ومراجعة دورية؛ dual- control للاستعادة إن تطلبت المخاطر
Horizontal race	ملف v1 single-host و flock	distributed locks/backup قبل adapter
Audit tampering by DB operator	غير محمي cryptographically	export/WORM أو signing إذا أصبح مطلب امتنال

مرجع النسخة الأولى: DEPLOYMENT

دليل النشر

1. نموذج النشر المدعوم

الإصدار الحالي مصمم لتطبيق ويب عربي داخلي على مضيف واحد:

المستخدمون عبر SQLite -> PHP-FPM/Laravel -> reverse proxy/Nginx -> HTTPS محلية + storage خاص محلي

وعلى نفس المضيف أو تحت نفس القرص/القفز يعمل scheduler. الأصول المبنية تخدم من public/build. البريد وماسح malware وخرن النسخ الخارجي تكاملات تشغيلية. لا توجد Jobs مجال مخصصة حالياً، لذلك queue worker ليس ضرورياً للسلوك الحالي، مع بقاء جداول/تهيئة queue scaffold.

النمط	الحالة
Linux أو Windows مضيف واحد بقرص محلي دائم	مدعوم وفق التهيئة والاختبار
Container واحد مع volume دائم لـ SQLite و storage	ممكّن، ويحتاج اختبار permissions/signals/backup
عدة PHP replicas على SQLite/storage محلي	غير مدعوم
NFS/SMB على SQLite	غير مدعوم/عالي المخاطر
نشر أفقي مع DB/objects/locks موزعة	مخطط مستقبلي، يحتاج إعادة تصميم adapters والأقفال والاستعادة

2. متطلبات الخادم

- PHP 8.3+؛ استخدم نسخة مدعومة أمنياً. CI الحالي يتحقق على PHP 8.4.
 - Extensions: bcmath, curl, dom, fileinfo, gd, intl, mbstring, pdo_sqlite, sqlite3, xml, zip
 - Composer 2 لبناء artifact أو تثبيت vendor من lockfile.
 - Node 22.12+ و pnpm 11.16 للبناء فقط؛ لا يلزمان runtime إذا شحنت public/build.
 - Nginx/Apache أو خادم مكافئ مع PHP-FPM و TLS.
 - scheduler cron/systemd/Supervisor لتشغيل.
 - ماسح malware production حقيقي عبر driver command أو callback.
 - SMTP/مزود بريد موثوق إذا استعملت verification/reset.
 - مساحة محلية دائمة للقاعدة و WAL و private files والنسخ والسجلات، مع مراقبة وهامش للاستعادة staging.
- لا تنشر إذا كان PHP CLI مختلفاً عن PHP-FPM في extensions أو config دون اختبار الاثنين. البيئة المحلية التي ينقصها intl أو تعمل بـ Node 18 ليست مطابقة للبناء المعتمد.

3. بناء artifact

نفذ في CI نظيفة من lockfiles:

```
composer validate --strict --no-check-publish
composer install --prefer-dist --no-progress --optimize-autoloader
composer audit --locked --no-interaction
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm run format:check
pnpm run lint:check
pnpm run types:check
pnpm run build
composer test
```

لا تضمن env أو SQLite أو storage/app/private أو logs أو browser auth state في artifact. ضمن الشيفرة، vendor إن كان نموذج النشر artifact كامل، وpublic/build وملفات lock. سجل SHA commit وchecksums ونتيجة CI. تنبيه: script المتصفح يشير حالياً إلى tests/Browser بينما المجلد tests/browser. يجب توحيد حالة الأحرف والتحقق على Linux قبل اعتماد browser gate.

4. إعدادات البيئة

استخدم secret manager أو ملف بيئة مقيد القراءة. الجدول يذكر الأسماء لا القيم:

المجموعة	المتغيرات الأساسية	قاعدة الإنتاج
التطبيق	APP_ENV, APP_KEY, APP_DEBUG, APP_URL, APP_TIMEZONE, BUSINESS_TIMEZONE, locales	production، debug false، URL HTTPS، APP_KEY ثابت وسري، business timezone مقصودة
قاعدة البيانات	DB_CONNECTION, SQLite path, DB_BUSY_TIMEOUT, DB_JOURNAL_MODE, DB_SYNCHRONOUS, DB_TRANSACTION_MODE	SQLite محلية؛ القيم الافتراضية للمشروع تختبر قبل تغييرها
الجلسة	SESSION_DRIVER, SESSION_LIFETIME, SESSION_ENCRYPT, SESSION_DOMAIN, SESSION_SECURE_COOKIE, SESSION_HTTP_ONLY, SESSION_SAME_SITE	HTTPS، HttpOnly مع database، Secure SameSite lax افتراضياً، domain ضيق
التخزين/cache/queue	FILESYSTEM_DISK, QUEUE_CONNECTION, CACHE_STORE	private/local والdatabase حسب env.example؛ لا تجعل public files private
البريد	MAIL_MAILER, host/port/user/password/from	مزود حقيقي، لا log لبيانات حساسة
malware	MALWARE_SCANNER_DRIVER, callback أو executable/arguments/timeout	command/callback حقيقي؛ none مرفوض عملياً في production
الرفع	UPLOAD_MAX_FILE_KB, rate/quota/file limit/orphan retention	متسقة مع Nginx و PHP ومساحة القرص
Data Center	*_CSV_MAX_*, XLSX_MAX	أبق الحدود الدفاعية واختبر الملفات القصوى
backup	BACKUP_MAX_*, BACKUP_DISK, BACKUP_FILE_DISKS, BACKUP_ENCRYPTION_KEY, BACKUP_PREVIOUS_ENCRYPTION_KEYS, restore TTL/attempts	مفتاح مستقل، previous للقراءة أثناء rotation، قرص خاص و off-host copy
logs	LOG_CHANNEL, LOG_LEVEL	دوران وتنبيه وتنقيح أسرار؛ info أو أشد حسب السياسة

لا تضع أسراراً في *_VITE؛ هذه القيم تدخل bundle عام. لا تغير APP_KEY أو BACKUP_ENCRYPTION_KEY في مكانها بلا اختبار فك البيانات/النسخ ومهلة تدوير.

5. نظام الملفات والصلاحيات

وثق مسار الإصدار الفعلي، مثلاً /var/www/project-desk/current/. القواعد:

- document root هو public فقط.
- مستخدم PHP يكتب إلى storage وbootstrap/cache وملف SQLite ومجلده.

- ملفات الشيفرة و.env لا يكتبها مستخدم الويب؛ env. يقرأه فقط مستخدم الخدمة/النشر المناسب.
 - storage/app/private و backup directory غير قابلين للوصول المباشر عبر Nginx.
 - احتفظ بضعفي مساحة أكبر لعملية restore تقريباً، لأن staging و pre_restore قد يتعايشان.
- مثال أوامر Linux يجب تكييف المستخدم والمسار قبل التنفيذ:

```
chown -R deploy:www-data /var/www/project-desk
chown -R www-data:www-data /var/www/project-desk/storage /var/www/project-desk/bootstrap/cache
/var/www/project-desk/database
chmod -R u=rwX,g=rwX,o= /var/www/project-desk/storage /var/www/project-desk/bootstrap/cache
/var/www/project-desk/database
chmod u=rw,g=r,o= /var/www/project-desk/.env
```

لا تنسخ المثال حرفياً إن اختلف نموذج الملكية؛ اختبر القراءة/الكتابة كمستخدم PHP الفعلي.

6. إعداد خادم الويب

Nginx يجب أن يطبق TLS ويخدم الملفات الموجودة من public ويرسل غيرها إلى public/index.php. الحد الأدنى المنطقي:

```
root /var/www/project-desk/current/public;
index index.php;

location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
}

location ~ /\.php$ {
    include fastcgi_params;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_pass unix:/run/php/php8.4-fpm.sock;
}

location ~ /\. {
    deny all;
}
```

أضف TLS/HSTS بعد اختبار النطاق، وحدود body/timeout المتسقة مع upload والـ PDF/import. لا تضيف alias إلى storage/app/private. رؤوس التطبيق موجودة، لكن لا توجد CSP عامة شاملة للصفحات حالياً؛ أي CSP في proxy يجب اختبارها مع Passkeys و Inertia/Vite والخطوط.

اضبط trusted proxy/protocol في البنية حتى يرى Laravel HTTPS الحقيقي، وإلا قد تتأثر URLs و Secure cookies.

7. scheduler والخدمات

cron القياسي:

```
* * * * * cd /var/www/project-desk/current && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

يفضل توجيهه stdout/stderr إلى logging مراقب بدلاً من فقده. بديل systemd هو php artisan schedule:work مع restart policy. المهام: automatic backup كل دقيقة، notification sync كل دقيقة، 03:30 orphan pruning بتوقيت العمل.

لا تشغل نسختين scheduler على نفس نشر v1 بلا فهم الأفعال. إن أضيف queue worker لاحقاً، شغله عبر systemd/Supervisor و queue:restart و retries/timeout وحدد restore.

8. أول نشر

30. أنشئ مستخدم الخدمة والمجلدات و TLS والـ secret file.

31. ضع artifact واضبط symlink current إن استعملت releases ذرية.

32. أنشئ SQLite الفارغة والمسارات الخاصة بالصلاحيات الصحيحة.

33. نفذ:

```
php artisan project-desk:ensure-app-key
php artisan migrate --force
php artisan db:seed --class=WorkflowStatusSeeder --force
php artisan optimize
php artisan project-desk:provision-admin
```

34. شغل PHP-FPM/scheduler، ثم افتح up/ و login/ عبر HTTPS.

35. سجل دخول المدير، غير/أكّد بياناته، فعّل 2FA/Passkey حسب السياسة، واختبر البريد.

36. اضبط calendar/timezone company/general/notifications/automatic backup/calendar، مع العلم أن

integration جزئي في بعض الخدمات.

37. اختبر upload نظيفاً وخبيثاً، PDF قالب فاتورة، بحثاً scoped، نسخة pdesk. واستعادة في بيئة معزولة.

project-desk:ensure-app-key لا يستبدل مفتاحاً موجوداً. provisioning لا يجوز أن ينتج credential مشتركاً أو محفوظاً في script.

9. ترقية إصدار قائم

نفذ نافذة تغيير معلنة؛ SQLite والمضيف الواحد يفضلان إيقاف الكتابة أثناء migration:

38. تحقق من CI/artifact/checksum ومتغيرات البيئة الجديدة ومساحة القرص.

39. أنشئ نسخة pdesk. كاملة مؤكدة وانقل نسخة off-host.

40. سجل /up baseline:، نسخة التطبيق/counts، commit/عينات، آخر scheduler/backup.

41. أدخل الصيانة: php artisan down، وأوقف scheduler وأي worker مخصص.

42. انشر artifact جديداً دون مسح storage، SQLite، env، shared.

43. نفذ php artisan migrate --force ثم php artisan optimize.

44. أعد تشغيل PHP-FPM لتفريغ OPcache، ثم scheduler/workers.

45. php artisan up ونفذ smoke tests.

46. راقب الأخطاء والقفل والقرص والمستخدمين أول فترة بعد النشر.

لا تشغل migrate:fresh ولا تستبدل قاعدة الإنتاج. لا تعتمد على migrate:rollback إذا كانت migration حذف/حوّلت بيانات؛ استخدم خطة الإصدار ونسخة pdesk. المختبرة.

10. Smoke tests بعد النشر

- ☐ GET /up ناجح، و login/ يحمل assets بلا mixed content.
- ☐ login/logout و CSRF والجلسة و email flow حسب البيئة.
- ☐ dashboard ومشروع مسموح ومشروع غير مسموح لا يتسربان.
- ☐ إنشاء/تحديث مهمة مع start/end و 409 عند نسخة قديمة.
- ☐ upload نظيف ينزل بعد scan؛ infected/failure لا ينزل.
- ☐ بحث لا يظهر بيانات مشروع غير مصرح.
- ☐ قالب فاتورة و PDF يعملان؛ لا تظهر وظائف محاسبة/دفع.
- ☐ scheduler يحدّث التنبيهات والنسخ، و pruner لا يحذف مرجعاً دائماً.
- ☐ إنشاء pdesk. والتحقق منها؛ لا تنفذ restore على الإنتاج للاختبار.
- ☐ logs/request IDs بلا أسرار ووقت UTC/business صحيح.

11. الرجوع

قرار الرجوع إذا فشل migration، تعذر login/authorization، ظهر فساد قاعدة/ملفات، scanner أصبح fail-open، أو تجاوز الخطأ/SLO حد التغيير.

التسلسل الآمن:

- 47. أدخل الصيانة وأوقف الكتاب/جدولة.
- 48. احتفظ بسجلات ونسخة الحالة الفاشلة للتحقيق؛ لا تكتب فوقها عشوائياً.
- 49. إن كانت الشيفرة فقط ولم تتغير schema، أعد symlink/artifact السابق وأعد PHP-FPM.
- 50. إن تغيرت البيانات/schema، استخدم تدفق الاستعادة الرسمي للنسخة pre-deploy/pre_restore مع العبارة/checksum/nonce، استخدم تدفق الاستعادة الرسمي للنسخة pre-deploy/pre_restore مع العبارة/checksum/nonce، لا نسخ ملف SQLite وهو حي.
- 51. استعد الملفات مع القاعدة كحزمة واحدة؛ اعزل WAL/SHM وفق runbook.
- 52. نفذ smoke tests وأعد scheduler ثم اخرج من الصيانة.
- 53. وثق timeline، الأثر، RPO/RTO، السبب والإجراء التصحيحي.

12. المراقبة والسعة

راقب up/ و SQLite lock، scheduler heartbeat، scan/mail failures، request/correlation IDs، login، 5xx/latency، WAL/DB size، time، مساحة/inodes، backup و off-host copy، وفشل restore/import. التطبيق لا يتضمن منصة observability كاملة.

حدود السعة:

- SQLite تسلسل الكتابة ويحتاج busy_timeout و transactions قصيرة.
- توليد PDF/import/backup/scan متزامن قد يستهلك worker وزمناً؛ راقب timeouts والذاكرة.
- storage المحلي والفlock يمنع التوسع الأفقي الساذج.
- قبل التوسع: انقل DB إلى خادم مناسب، files إلى object storage خاص، locks/cache/session إلى خدمة مشتركة، backup إلى adapter جديد، ثم أعد اختبارات consistency/restore/authorization.

13. Go-Live قبل hardening

- Secure/HttpOnly/SameSite cookies و APP_ENV=production, APP_DEBUG=false, TLS ☐
- أسرار فريدة في rotation، secret manager، break-glass موثقان. ☐
- mailer حقيقي و scanner fail-closed مثبت باختبار. ☐
- private/backup/database غير مكشوفة، least privilege ونسخ off-host. ☐
- NTP/timezone و PHP/Nginx upload limits متسقة. ☐
- Composer audit و OS/PHP/Nginx patching و artifact فحص/SBOM حسب السياسة. ☐
- scheduler مراقب، logs مدوّرة ومنقّحة، alerts فعالة. ☐
- restore drill ناجح ومؤرخ، مع ربط owner و RPO/RTO. ☐
- مراجعة الأدوار، خصوصاً تضارب global viewer مع project manager، قبل منح الحسابات. ☐
- CSP عامة إما منفذة ومختبرة أو المخاطرة موثقة؛ لا تدع وجودها. ☐

14. قائمة إصدار نهائية

- artifact/checksums و commit/tag وثائق CI/browser مثبتة. ☐
- migration upgrade/fresh/restore compatibility اختبرت. ☐
- release notes و env delta و runbook/rollback وملاك القرار جاهزون. ☐
- pdesk pre-deploy. صالحة و off-host ومتاحة بالمفتاح الصحيح. ☐

- ☐ نافذة الصيانة والإبلاغ والدعم بعد النشر محددة.
- ☐ smoke/security/accessibility/RTL و invoice PDF مكتمة.
- ☐ scheduler/scanner/mail/backup/monitoring مثبتة من بيئة النشر.
- ☐ لا أسرار أو debug أو test admin أو بيانات browser في artifact.
- ☐ القنود المعلنة واضحة: templates، SQLite، single-host، غير محاسبية، calendar integration جزئي.

مرجع النسخة الأولى: OPERATIONS AND RECOVERY

التشغيل والاستعادة

1. الغرض والنطاق

هذا الدليل مخصص لمشغل Project Desk في الإصدار الحالي ذي المضيف الواحد وقاعدة SQLite. يشرح التشغيل الدوري، النسخ الاحتياطي، الاستعادة، معالجة الملفات، والمواقف الطارئة كما تنفذها الشيفرة. لا يحل محل سياسة استمرارية أعمال مؤسسية، ولا يجعل SQLite أو التخزين المحلي مناسبين تلقائياً لنشر أفقي متعدد العقد.

حالة القدرات:

الملاحظة التشغيلية	الحالة	القدرة
قاعدة البيانات والملفات المشار إليها، مع checksums و manifest	منفذ	نسخ. pdesk. كامل ومشفر
فحص بنية وحجم ومسارات وتشفير ومخطط وصلاحيات	منفذ	رفع نسخة والتحقق منها قبل الاستعادة
وضع صيانة، قفل حصري، نسخة ما قبل الاستعادة، staging للملفات	منفذ	استعادة ذرية مع رجوع
تتحول إلى pdesk. موسومة database-only؛ الملفات القديمة غير الموجودة لا تستعاد	منفذ جزئياً	استيراد قاعدة legacy.sqlite/.db
يحتاج scheduler دائم العمل	منفذ	نسخ تلقائي حسب الإعدادات
التطبيق يخزن محلياً؛ يجب إضافة نسخ off-host خارج التطبيق	مخطط/مسؤولية البنية	نقل النسخ إلى موقع خارجي
الأقفال و SQLite، والتخزين محلية	غير مدعوم في v1	High availability متعدد المضيفين

2. مكونات التشغيل ومواقع البيانات

قاعدة التشغيل	المصدر/الموقع الافتراضي	العنصر
ملف محلي دائم، ليس NFS/SMB	database/database.sqlite عند اختيار SQLite	قاعدة البيانات
لا تعرضه خوادم الويب مباشرة	قرص local تحت storage/app/private	الملفات الخاصة
يحذفها التطبيق بعد النجاح/الفشل؛ راقب الباقي	storage/app/private/tmp وما ينشئه كل تدفق	الملفات المؤقتة
اقصر الوصول على مستخدم الخدمة	المسار المعرف في إعدادات/تهيئة Project Desk	النسخ الاحتياطية
دوران واحتفاظ وتنبيه خارجي	قنوات Laravel في storage/logs افتراضياً	السجلات
تعتمد على جداول Laravel ومتانة SQLite نفسها	قاعدة البيانات افتراضياً في env.example.	cache/session/queue
جزء من artifact الإصدار	public/build بعد pnpm build	أصول الواجهة

يجب أن يملك مستخدم PHP-FPM/الخدمة حق القراءة والكتابة على ملف SQLite ومجلده، و storage و bootstrap/cache فقط. لا تمنحه حق الكتابة على الشيفرة المنشورة.

3. العمليات المجدولة والأوامر

شغل `php artisan schedule:run` كل دقيقة عبر `cron` أو شغل `php artisan schedule:work` تحت مدير خدمات. الجدول التالي:

المهمة	التوقيت	منع التداخل	الغرض
<code>project-desk:automatic-backup</code>	كل دقيقة	60 دقيقة	يفحص موعد النسخ المضبوط ثم ينشئ النسخة المستحقة مرة واحدة
<code>project-desk:sync-notifications</code>	كل دقيقة	10 دقائق	ينشئ/يحدث تنبيهات المهام والاجتماعات الدائمة
<code>project-desk:prune-orphaned-files</code>	يوميًا 03:30 بتوقيت العمل	60 دقيقة	يزيل الكائنات اليتيمة بعد مهلة الاحتفاظ

الأوامر المتاحة للمشغل:

```
php artisan project-desk:automatic-backup
php artisan project-desk:sync-notifications
php artisan project-desk:prune-orphaned-files
php artisan project-desk:provision-admin
php artisan project-desk:ensure-app-key
```

`provision-admin` تفاعلي وآمن لإنشاء أول مدير؛ لا توثق أو تشحن بيانات دخول ثابتة. `ensure-app-key` لا يستبدل مفتاحاً قائماً. لا تتور `APP_KEY` أو مفتاح النسخ بلا خطة ترحيل واختبار استعادة.

لا توجد `Jobs` تطبيقية مخصصة حالياً؛ إعداد `queue` موجود للبنية والإطار، لكن أعمال المجال الحالية متزامنة أو تنفذها أوامر `scheduler`. إذا أضيفت `Jobs` لاحقاً يجب تشغيل `queue:work` ومراقبته وإيقافه أثناء الاستعادة.

4. روتين التشغيل

4.1 كل يوم

54. تحقق أن `scheduler` نفذ خلال آخر دقيقتين، وأن مزامنة التنبيهات لم تفشل.
55. راجع أخطاء `5xx` وعمليات `401/403/409/423/429` غير المعتادة ومعرفات الطلب/الارتباط.
56. راقب مساحة القرص: `SQLite` و `WAL` والملفات الخاصة والنسخ والسجلات.
57. تحقق من حالة ماسح البرمجيات الضارة؛ فشل الماسح في الإنتاج يمنع قبول التنزيل الآمن للملف.
58. تحقق من أحدث نسخة تلقائية و `checksum` وحجمها، ثم من نجاح نقلها إلى موقع خارجي إن كان النقل منفذاً بالبنية.
59. راجع فشل البريد إن كانت تنبيهات التحقق/إعادة كلمة المرور مطلوبة.

4.2 أسبوعياً

60. نفذ تحققاً قابلاً للقراءة على نسخة `pdesk` مختارة من واجهة البيانات.
61. راجع الملفات في `quarantine` أو `structurally_safe` وأسباب فشل الفحص.
62. راجع الحسابات المعطلة/المؤرشفة، المديرين، ومديري المشاريع.
63. افحص نمو `activity_logs` و `security_events` و `notifications` وفق سياسة الاحتفاظ.
64. أكد أن الوقت والمنطقة `BUSINESS_TIMEZONE` وتوقيت المضيف `NTP` صحيحان.

4.3 شهرياً أو قبل إصدار كبير

نفذ تمرين استعادة في بيئة معزولة من نسخة إنتاج حقيقية منزوعة الوصول الخارجي. قس زمن الاكتشاف، فك الحزمة، التحقق، الاستعادة، `smoke tests`، وقرار العودة. سجل `RPO` و `RTO` الفعليين؛ التطبيق لا يعد بقيم ثابتة.

5. دورة النسخة .pdesk

5.1 الإنشاء

الحزمة الكاملة تحتوي manifest، لقطة SQLite متسقة، والملفات الدائمة المشار إليها. التشفير AES-256-GCM موثق في الحزمة، ويُطبَّق على chunks مصادق عليها بحجم 1 MiB. يتحقق المنشئ من checksums والحجوم والمسارات. في الإنتاج يلزم BACKUP_ENCRYPTION_KEY مخصص؛ يمكن تعريف مفاتيح سابقة للقراءة أثناء التدوير دون عرضها في الوثائق أو السجلات. خط البيانات مكتوب نصياً:

قفل/لقطة متسقة -> جمع المراجع الدائمة -> manifest وchecksums -> حزمة ZIP داخلية -> تشفير مصادق -> ملف .pdesk -> تحقق نهائي

لا تعتمد على وجود الملف فقط؛ النسخة لا تعد صالحة حتى ينجح التحقق ويمكن فتحها بالمفتاح المتاح.

5.2 الرفع والتحقق

يدقق التطبيق في:

- الامتداد والبصمة والتشفير والإصدار وحدود الحزمة والملفات.
 - منع absolute paths و.. وsymlinks وتجاوز العدد/الحجم ونسب الضغط الخطرة.
 - checksums للقاعدة والملفات وتوافق مخطط قاعدة البيانات.
 - وجود مدير فعال حتى لا تنتج استعادة تفعل النظام.
 - checksum النسخة مقارنة بما أكد المستخدم قبل التنفيذ.
- التحقق لا يغير بيانات العمل. احتفظ بالملف المرفوع في نطاق خاص وطبق مهلة احتفاظ محددة.

5.3 شروط الاستعادة

الاستعادة عملية مدير فقط، وتتطلب مجتمعة:

- تأكيد كلمة مرور حديث ضمن النافذة المضبوطة، افتراضياً 900 ثانية.
- العبارة الحرفية RESTORE PROJECT DESK.
- checksum مطابق للنسخة التي تم التحقق منها.
- nonce موقع أحادي الاستخدام، افتراضياً 600 ثانية.
- اجتياز throttle الاستعادة، افتراضياً 3 محاولات في 10 دقائق.
- قاعدة SQLite ومضيف واحد وقابلية الحصول على القفل الحصري.

5.4 تسلسل الاستعادة والرجوع

الوصف الكامل للتدفق:

65. يعيد الخادم التحقق من النسخة والمدخلات، لا يثق بمعاينة قديمة.
 66. يدخل وضع الصيانة ويأخذ قفل flock حصرياً؛ يجب إيقاف workers مخصصة إن وجدت.
 67. ينشئ نسخة pre_restore من الحالة الحالية.
 68. يفك القاعدة والملفات إلى staging ويتحقق منها، دون الكتابة المباشرة فوق الحالة الحية.
 69. يعزل SQLite مع ملفات wal- وshm- ويبدل القاعدة والملفات.
 70. يشغل اختبارات السلامة المطلوبة ويثبت الحالة الجديدة.
 71. عند أي فشل يعيد قاعدة وملفات ما قبل الاستعادة ويبلغ بحالة واضحة؛ لا تحذف أدلة الفشل قبل التحقق.
 72. عند النجاح يبطل الجلسات/بيانات المصادقة ذات الصلة، يخرج من الصيانة، ثم يلزم تسجيل الدخول مجدداً.
- بعد النجاح نفَّذ smoke tests على تسجيل الدخول، dashboard، مشروع وملف آمن، بحث، وقالب فاتورة PDF. راجع أحدث activity/security event ومعرف العملية.

5.5 النسخ القديمة

ملفا. sqlite و db المقبولان legacy يمثلان قاعدة فقط. يحولهما التطبيق إلى pdesk مشفرة تحمل legacy_database_only=true. لا يمكن اختراع مرفقات لم تكن داخل الملف؛ لذلك:

- احتفظ بنسخة منفصلة من شجرة الملفات القديمة قبل الترحيل.
- افحص سجلات الملفات/المرفقات المفقودة بعد الاستعادة.
- لا تسوق استعادة legacy على أنها استعادة كاملة.

6. الملفات والفحص والتنظيف

حالة الملف التشغيلية تمر تقريباً بالتسلسل التالي:

رفع مؤقت -> تحقق امتداد/MIME/signature/quota/rate -> فحص clean -> malware أو infected أو scanner failure -> ربط دائم أو orphan -> حذف بعد المهلة

إجراء المشغل	السلوك	الحالة
لا إجراء إلا المراقبة	قابل للربط والتنزيل المصرح	clean/آمن
اعزل المصدر وراجع الحادث، لا تتجاوز النتيجة يدوياً بلا سياسة	quarantine وغير قابل للتنزيل	infected
أصلح الماسح وأعد الفحص وفق مسار التطبيق	ليس آمناً للتنزيل	structurally_safe بعد فشل scanner
طبيعي أثناء تدفق/فشل حديث	محفوظ مؤقتاً	orphan داخل المهلة
راجع dry-run/السجل عند التحقيق	مرشح pruning	orphan بعد المهلة

المراجع الدائمة التي تمنع الحذف تشمل روابط المرفقات حتى المؤرشفة، إصدارات كراسة المتطلبات، محاضر الاجتماعات، ومخرجات/مدخلات data jobs. الأمر يستخدم قفلاً ويعزل rollback/quarantine لتجنب سباق الإنشاء أو الاستعادة.

في الإنتاج لا تستخدم scanner driver none. يمكن استخدام command أو callback حسب التهيئة؛ اختبر 'exit codes'، 'timeout'، 'content contract'، وفشل الاتصال على أنه fail-closed.

7. الاستيراد والتصدير كعملية تشغيلية

- Preview CSV/XLSX لا يغير البيانات؛ Commit يعيد التحقق من checksum ونسخ السجلات وينفذ معاملة all-or-nothing.
- الاستيراد الحالي للعملاء والمهام فقط. التصدير/ال قالب يدعم العملاء والمشاريع والمهام حسب نوع العملية.
- XLSX نسخة قالب 1 وورقة واحدة؛ ترفض الصيغ والماكرو والمراجع الخارجية وحزم ZIP الخطرة.
- إذا ظهر 409 فقد تغير الملف/المعاينة أو lock_version لسجل؛ أعد preview ولا تجبر الدمج.
- لا تعدل ملف job في التخزين ولا قاعدة البيانات يدوياً لتجاوز حالة مقفلة؛ احتفظ بالأدلة وشخص السبب.

8. سيناريوهات التعافي

العارض	التشخيص الآمن	التعافي
التطبيق يعرض 503	افحص maintenance mode و logs والقفول والاستعادة الجارية	إن لم توجد عملية حية، أكمل/ارجع runbook ثم artisan up بعد سلامة DB فقط
database is locked	افحص عمليات PHP/scheduler/backup والاستعادة ومساحة القرص	أوقف الكاتب غير الشرعي، لا تحذف WAL/SHM يدوياً أثناء عمله، أعد المحاولة

العارض	التشخيص الآمن	التعافي
		بعد القفل
نسخة تلقائية لا تظهر	افحص scheduler، الإعدادات، timezone، المسار والمفتاح والمساحة	أصلح السبب وشغل الأمر مرة، ثم تحقق من النسخة
الملفات لا تنزل	افحص authorization وحالة scan ووجود object و checksum	أصلح الماسح/استعد الملف من pdesk؛ لا تجعل private disk عاماً
تنبيهات غائبة	افحص scheduler والتفضيلات والسياسة والمواعيد UTC	شغل sync، ثم أصلح الجدولة لا إشعاراً يدوياً فقط
استيراد عالق/فاشل	افحص job/errors/checksum/record versions	صحح الملف وأعد preview؛ المعاملة تمنع أنصاف الاستيراد
login يفشل بعد restore	تأكد أن الاستعادة اكتملت والجلسات أبطلت والمدير فعال	استخدم حساباً صالحاً؛ عند فقد الجميع استخدم إجراء recovery موثق/-provision من admin من console الموثوق
مساحة القرص منخفضة	جزيء SQLite/WAL، private files، backups، logs، tmp	أوقف عمليات كبيرة، انقل نسخاً قديمة وفق الاحتفاظ، prune عبر الأمر؛ لا تحذف كائنات حية يدوياً

9. المراقبة والتنبيه

الحد الأدنى خارج التطبيق:

- HTTP health على login/ أو نقطة تحقق مناسبة دون تسجيل أسرار، وزمن الاستجابة ونسبة 5xx.
 - نبض scheduler وآخر نجاح لكل أمر ومدة التنفيذ.
 - مساحة/inodes وصحة SQLite ووقت آخر نسخة ناجحة وحجمها ونجاح off-host copy.
 - فشل scanner ونسبة الملفات غير clean، وفشل البريد والqueue إن استعملت.
 - security events الحساسة: محاولات login المتكررة، تغيير 2FA/Passkeys، استعادة، صلاحيات، وتعطيل حسابات.
 - تنبيه على انجراف الساعة، انتهاء TLS، وأخطاء البناء/الإصدار.
- لا تسجل كلمات المرور أو session/CSRF tokens أو مفاتيح backup أو بيانات 2FA/Passkey. استخدم request/correlation IDs للربط بين proxy وLaravel.

10. اختبار التعافي وقائمة الإغلاق

قبل اعتبار تمرين الاستعادة ناجحاً:

- ☐ checksum والحزمة والمفتاح تم التحقق منها في بيئة معزولة.
- ☐ تم توثيق وقت البداية والنهاية و RPO/RTO الفعليين.
- ☐ migration/schema والحساب الإداري والجلسات بعد الاستعادة سليمة.
- ☐ عدد/عينات المشاريع والمهام والعملاء والقوائم متسقة.
- ☐ عينات الملفات نظيفة وقابلة للتنزيل بصلاحية صحيحة.
- ☐ PDF قالب فاتورة ينتج؛ لم يضاف الاختبار أي سلوك محاسبي غير موجود.
- ☐ scheduler والتنبيهات والبحث يعملون بعد الخروج من الصيانة.
- ☐ تم اختبار مسار فشل واحد على الأقل وإثبات rollback.
- ☐ النسخة pre_restore وأدلة التمرين خضعتا لسياسة الاحتفاظ.

- ☐ تم تدوين الملاحظات والإجراءات التصحيحية والمالك والموعد.

مرجع النسخة الأولى: TESTING AND QA

الاختبارات وضمان الجودة

1. سياسة الدليل

المصدر الحاكم هو الاختبار القابل لإعادة التنفيذ في نفس commit وبيئة CI، لا رقم نجاح قديم. جرد الشيفرة الحالي يحتوي 239 طريقة اختبار Feature و 17 طريقة Unit، أي 256 طريقة مكتشفة نصياً، إضافة إلى 10 تدفقات متصفح يشغلها run-all.mjs. هذه أرقام جرد وليست شهادة أن آخر تشغيل نجح؛ يجب إرفاق رابط CI أو سجل مؤرخ بكل إصدار.

حالة منظومة الجودة:

الأداة/النطاق	الحالة	الطبقة
PHPUnit 12؛ حسابات ومقاييس وجدولة أسبوعية ونسخ وفحص malware	منفذ	Unit
Laravel HTTP/DB/policies/files/backups/imports/settings	منفذ على نطاق واسع	Feature/Integration
Playwright Chromium عبر 10 scripts متسلسلة	منفذ	Browser workflows
Larastan/PHPStan level 7	منفذ	تحليل PHP الساكن
tsc --noEmit مع إعداد صارم	منفذ	أنواع TypeScript
Pint، ESLint، Prettier	منفذ	lint/format
composer audit --locked؛ يلزم أيضاً سياسة دورية للنظام و npm/pnpm	منفذ في CI لـ Composer	فحص dependencies
CI يعطل coverage؛ لا توجد عتبة تمنع الدمج	غير منفذ	تغطية سطرية بحد أدنى
يوجد PerformanceVolumeTest، وليس benchmark إنتاجياً أو SLO	جزئي	اختبار حمل/أداء مستمر
مطلوب قبل نشر حساس	غير منفذ في المستودع	DAST/اختبار اختراق

2. بيئة الاختبار

phpunit.xml يضبط بيئة معزولة تقريباً: SQLite، APP_ENV=testing، في الذاكرة، cache/session من نوع array، queue، متزامنة، mail array، و hashing منخفض الكلفة. لذلك:

- لا تستنتج أداء SQLite على القرص أو سلوك WAL/أقفال المضيف من اختبارات in-memory وحدها.
- اختبارات backup/restore التكاملية التي تنشئ ملفات مؤقتة هي الدليل الأهم لمسار القرص، ويجب إبقاؤها معزولة.
- queue sync لا يختبر worker/retry/failure transport؛ حالياً لا توجد Jobs مجال مخصصة أصلاً.
- اختبارات المتصفح تستخدم قاعدة seeded بعد migrate:fresh --seed، لذلك ممنوع تشغيلها على قاعدة عمل.

متطلبات CI المعلنه: PHP 8.4، Ubuntu، مع

bcmath, curl, dom, fileinfo, gd, intl, mbstring, pdo_sqlite, sqlite3, xml, zip، Node 22.12.0، pnpm 11.16.0، Chromium. يدعم PHP 8.3، لكن build الحالي Vite 8 يحتاج Node toolchain حديثاً؛ لا تعتمد على Node 18 في التطوير أو الإصدار.

3. أوامر الجودة

من جذر project-desk:

```
# Backend: format check + PHPStan + PHPUnit
composer test

# build/browser كل بوابات الشيفرة باستثناء
composer run ci:check

# فقط أثناء التشخيص Laravel اختبارات
php artisan test
php artisan test --filter=SqliteBackupRestoreIntegrationTest

# Frontend
pnpm run format:check
pnpm run lint:check
pnpm run types:check
pnpm run build

# Browser اختبار قاعدة محلياً و seeded ؛ يتطلب تطبيقاً
pnpm run browser:check
```

composer test يبدأ بـ config:clear ثم Pint check و PHPStan والاختبارات. لا تشغل أوامر الإصلاح مثل pint أو -- eslint fix كجزء من التحقق الصامت إن أردت كشف diff غير مقصود.

تنبيه حالة الأحرف: مجلد المصدر الموجود هو tests/browser بينما script في package.json يشير حالياً إلى tests/Browser/run- all.mjs. يعمل ذلك عادة على Windows غير الحساس للحالة، وقد يفشل على Linux الحساس لها. هذه فجوة يجب حسمها قبل الاعتماد على Linux CI؛ التوثيق لا يعتبر browser gate ناجحاً دون تشغيل فعلي.

4. خريطة تغطية Backend

المجال	الاختبارات الممثلة	ما يجب أن تثبته
المصادقة والحساب	مجلدات Feature/Auth و Feature/Settings، ProvisionAdminCommandTest	login، verification، password، 2FA/passkeys، session invalidation، provisioning
المشاريع/المهام	ProjectWorkflowTest، TaskWorkflowTest، Dashboard*، *ProjectMetrics	CRUD، archive/restore، status، dates، metrics، lock/version conflicts، صلاحيات
الفريق	TeamWorkflowTest، SharedNavigationAbilitiesTest	الأدوار والحالة والعضوية وقدرات navigation
العملاء	ClientContactCrudTest	العميل وجهات الاتصال والتحقق والأرشفة
الحكومة	GovernanceResourcesTest، TimelineMeetingWorkflowTest	متطلبات ومخاطر وقضايا واجتماعات ومحاضر
المستندات والملفات	ProjectDocumentWorkflowTest، ProjectFileSecurityTest، ProjectFileTargetLinkTest، OrphanedFileRetentionTest	authorization، ربط الأهداف، scanning، download، orphan pruning
قوالب الفاتورة	SalesDocumentWorkflowTest، SalesDocumentAuthorizationTest، SalesCalculatorTest، PdfExportAuthorizationTest	الإجماليات، draft/archive/restore/duplicate، PDF، عدم التسريب

المجال	الاختبارات الممثلة	ما يجب أن تثبته
Data Center	DataCenterCsvTest, DataCenterXlsxTest	preview/commit، الصيغ الخبيثة، checksum، all-or-nothing
النسخ والاستعادة	SqliteBackupControllerTest, SqliteBackupRestoreIntegrationTest, SqliteBackupManagerTest, RestoreWriteFenceTest, AutomaticBackupCommandTest	تشفير/manifest، صلاحيات، rollback و قفل و nonce/phrase/checksum automatic schedule و
الأمن والتدقيق	SecurityHeadersTest, SecurityActivityAuditTest, ActivityLogContextTest	headers، request/correlation context، activity/security events
التنبيهات والبحث	NotificationCenterTest, GlobalSearchTest	permission-scoped results، stable notifications، preferences
إعدادات النظام/workflow	SystemSettingsTest, WorkflowStatusSettingsTest, WeeklyScheduleBuilderTest	validation، immutable codes، week rules والحدود المعروفة
malware	CommandMalwareScannerTest	command result/timeout/failure contract
حجم	PerformanceVolumeTest	عدم الانهيار على fixture أكبر؛ لا يمثل capacity proof

عند إضافة حالة عمل جديدة، أضف اختبار Policy/Request/Service وليس اختبار صفحة سعيد فقط. اختبر 401، 403، 404 لمنع enumeration، 409 للنسخة المتعارضة، 422 للتحقق، و 423/429 حيث ينطبق.

5. تدفقات المتصفح

يشغل tests/browser/run-all.mjs هذه التدفقات بالترتيب:

الملف	الهدف العام
smoke.mjs	login والتنقل الأساسي
critical-journey.mjs	رحلة مشروع/مهمة حرجية
sales-smoke.mjs	قوائم الفاتورة و PDF دون محاسبة
documents-data-settings-smoke.mjs	المستندات و Data Center والإعدادات
governance-smoke.mjs	المتطلبات والمخاطر والقضايا/الحوكمة
notifications-smoke.mjs	مركز التنبيهات
notification-preferences-smoke.mjs	تفضيلات التنبيه وحدودها
accessibility-responsive-smoke.mjs	مؤشرات وصول واستجابة أساسية
ui-task-regressions.mjs	انحدارات واجهة المهام والجدول
unsaved-dialogs-smoke.mjs	حوار التغييرات غير المحفوظة والتنقل

الـ runner ينشئ حالة مصادقة مؤقتة بصلاحيات ملف 0600 ويحذفها في finally. عند الفشل تحفظ CI مجلد storage/app/browser- tests وسجل الخادم 14 يوماً. يجب التأكد أن evidence لا يتضمن session/cookies أو بيانات شخصية قبل مشاركته.

اختبارات الوصول هنا smoke وليست تدقيق WCAG كامل. الفحص اليدوي المطلوب يشمل: keyboard-only، ترتيب focus، dialog، focus trap/return، قارئ شاشة عربي، 200% zoom، contrast، RTL/LTR mixed content، ورسائل الأخطاء المرتبطة بالحقول.

6. خط CI الفعلي

تسلسل `github/workflows/ci.yml`.

73. checkout بمرجع action مثبت وبدون credentials باقية.

74. إعدادات PHP 8.4 و Node 22.12 و npm 11.16.

75. إنشاء env و SQLite للاختبار فقط.

76. composer validate ثم install و --locked composer audit.

77. توليد مفتاح مؤقت و migrate.

78. npm install --frozen-lockfile ثم format/lint/types/build.

79. composer test.

80. تثبيت Playwright Chromium.

81. migrate:fresh --seed ل fixtures المتصفح، تشغيل خادم محلي ثم browser workflows.

82. رفع evidence عند الفشل.

يوجد 20 timeout دقيقة و concurrency تلغي التشغيل الأقدم لنفس المرجع. قبل اعتماد الخط كحاجز إصدار، أصلح/اختبر اختلاف Browser/browser على Ubuntu.

7. استراتيجيات بيانات الاختبار

- استخدم factories/seeder وحسابات وهمية؛ لا تنسخ PII production إلى CI.
- احتفظ بحالات boundary: بداية/نهاية اليوم UTC/Tripoli، أسبوع يبدأ الأحد، عطلة الجمعة/السبت، DST لمناطق بديلة إن سمحت الإعدادات بها لاحقاً.
- أنشئ ملفات fixtures صغيرة صالحة وخبيثة: MIME مضلل، signature خاطئ، ZIP bomb محدود، XLSX checksum، path traversal، formula/macro/external ref، path traversal، checksum.
- اختبر lock_version بعمليتين preview/commit بعد تغيير سجل.
- اختبر أدواراً متقاطعة، خصوصاً global viewer مع project membership manager: بعض Policies تسمح تحديث المشروع عبر العضوية بينما upload يمنع viewer صراحة. هذا تضارب فعلي يجب تحويله إلى قرار متطلب واختبار موحد.
- اختبر archived resources وعلاقاتها الدائمة حتى لا يحذف orphan pruner ملفاً ما زال مرجعاً.

8. بوابات القبول قبل الدمج

- ☐ composer validate --strict --no-check-publish و audit بلا ثغرات غير مقبولة.
- ☐ Pint check و PHPStan level 7 ناجحان.
- ☐ Prettier و ESLint و TypeScript ناجحة.
- ☐ build production ناجح من lockfiles على Node المدعوم.
- ☐ كل Unit/Feature ناجحة ولا توجد skip جديدة بلا تبرير/issue.
- ☐ browser workflows ناجحة على نظام حساس لحالة الأحرف.
- ☐ migration جديدة تختبر fresh install و upgrade و backup/restore compatibility.
- ☐ تغيير صلاحيات يملك positive و negative و cross-project tests.
- ☐ تغيير ملف يملك MIME/signature/scanner/quota/orphan tests.
- ☐ تغيير تاريخ يختبر UTC والمنطقة وحدود الأسبوع.
- ☐ تغيير UI يراجع RTL، responsive، keyboard، empty/error/loading states و unsaved guard.
- ☐ لا توجد أسرار أو fixtures حقيقية أو browser auth state في artifact.

9. قبول الإصدار

بالإضافة إلى بوابات الدمج:

- 83. شغل CI كاملاً على commit المرشح وسجل SHA والرابط والوقت والنتائج.
- 84. نفذ `seed --fresh migrate:smoke` في staging مشابه للإنتاج.
- 85. اختبر upgrade من نسخة مدعومة، لا `fresh install` فقط.
- 86. أنشئ `pdesk` في staging واستعدّها في نسخة بيئة أخرى واختبر rollback متعمداً.
- 87. اختبر scanner الحقيقي و `mailer` و `scheduler` و `disk permissions` و `TLS/cookies`.
- 88. تحقق من `invoice template PDF` بالعربية والعملات المدعومة، ومن عدم ظهور `ledger/payment/accounting workflows`.
- 89. راجع `release notes`، تغييرات البيئة، `runbook` والرجوع، وموافقة مالك المنتج/الأمن/التشغيل.

10. فجوات وخطة تحسين QA

الأولوية	الفجوة	الإجراء المقترح
P0	browser script case mismatch في مسار	توحيد الاسم وتشغيل CI Ubuntu قبل الإصدار
P0	لا evidence حديث مضمّن تلقائياً في الوثائق	حفظ ملخص JUnit/CI و SHA مع كل release
P1	تضارب global viewer/project manager	قرار صلاحية مركزي، تعديل Policies واختبارات matrix
P1	إعدادات calendar/timezone غير موصولة بكل الخدمات	contract tests من setting إلى weekly schedule/backup/UI
P1	لا حد coverage	جمع coverage أولاً ثم عتبة تدريجية للمجالات الحرجة
P1	backup/scanner يعتمد على قرص/command فعليين	integration suite على filesystem و scanner sandbox في CI أمانة
P2	وصول وأداء جزئيان	axe/قارئ شاشة يدوي، budgets و load staging على profile
P2	لا DAST/SBOM gate موثق	إضافة 'dependency policy'، SBOM، و DAST مصادق محدود

11. تشخيص فشل الاختبار

الفشل	افحص أولاً	لا تفعل
Vite/Node syntax أو engine	node --version وpnpm lock استخدم Node 22.12 كما CI	لا تغير lockfile بمدير حزم آخر
PHP extension missing	php -m قائمة CI، خصوصاً intl/bcmath/sqlite/zip	لا تتجاوز الاختبار من production image ناقصة
test يعمل منفرداً لا ضمن suite	state/leak/time/factory/order	لا تثبت ترتيب الاختبارات كحل
SQLite locked	عمليات متوازية وملفات مؤقتة وWAL	لا تحذف WAL أثناء كاتب نشط

الفشل	افحص أولاً	لا تفعل
Linux browser لا يجد الملف على	حالة Browser مقابل browser	لا تعتبر نجاح Windows دليلاً على Linux
browser selector متقلب	semantics/accessibility locator وانتظار الحالة	لا تضيف sleep ثابتاً طويلاً
timezone assertion	BUSINESS_TIMEZONE و UTC normalization و Carbon clock و	لا تعتمد على ساعة الجهاز بلا تثبيت
snapshot/fixture يحتوي سراً	evidence و storage state و logs	لا ترفعه قبل التنقيح

مرجع النسخة الأولى: DEVELOPER GUIDE

دليل المطور

1. نقطة البداية

Project Desk تطبيق 13 / PHP 8.3 +Laravel مع 3 Inertia و 19 React و TypeScript و 8 Vite و 4 Tailwind. المعمارية modular monolith: طلب الويب يمر عبر Route ثم Form Request/Policy ثم Controller وخدمة مجال ثم Eloquent/SQLite، ويعيد صفحة Inertia أو redirect/JSON. لا توجد microservices أو outbox أو domain event bus، ولا توجد app/Jobs مخصصة حالياً؛ TaskService وخدمات المجال هي التنفيذ الحقيقي، وليس أي تصميم قديم يذكر SaveTaskAction. الحد الوظيفي المهم: المبيعات الحالية هي قوالب فواتير غير محاسبية. لا تضاف ledger أو دفعات أو أرصدة أو ترحيل قيود تحت اسم صيانة عادية؛ ذلك منتج/نطاق جديد يحتاج SRS وقراراً صريحاً.

2. المتطلبات المحلية

الأداة	المتطلب
PHP	8.3^؛ CI يستخدم 8.4
Extensions	bcmath, curl, dom, fileinfo, gd, intl, mbstring, pdo_sqlite, sqlite3, xml, zip
Composer	lockfile ومن v2
Node	استخدم 22.12 أو أحدث مدعوم من المشروع؛ 18 Node غير مناسب لـ Vite
pnpm	11.16.0 عبر Corepack
قاعدة التطوير	SQLite محلية، ملف واحد ومضيف واحد

تحقق قبل البدء:

```
php -v
php -m
composer --version
node --version
corepack enable
corepack prepare pnpm@11.16.0 --activate
pnpm --version
```

إذا غاب intl أو امتداد آخر، أصلح PHP CLI نفسه؛ نجاح PHP-FPM منفصل لا يعني أن أوامر Artisan/CI المحلية سليمة.

3. إعداد نسخة تطوير جديدة

المسار المختصر:

```
Copy-Item .env.example .env
New-Item -ItemType File -Path database/database.sqlite -Force
composer install
php artisan project-desk:ensure-app-key
php artisan migrate
php artisan db:seed --class=WorkflowStatusSeeder
php artisan project-desk:provision-admin
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm run build
```

أو composer setup ينفذ التسلسل تقريباً، ويتوقف تفاعلياً عند provisioning أول مدير. لا تضع بيانات مدير افتراضية في commit أو توثيق.

للتطوير:

```
composer run dev
```

أو شغل Laravel و Vite كل واحد في terminal مستقل. شغل scheduler في terminal ثالث عند تطوير التنبيهات/النسخ:

```
php artisan schedule:work
```

لا تستخدم --seed migrate:fresh على قاعدة عمل؛ هو مخصص للاختبار/fixtures.

4. خريطة المستودع

المسار	المسؤولية
app/Models	25 نموذج Eloquent في جرد النسخة الحالية
app/Http/Controllers	31 Controller؛ تحويل HTTP وتنسيق الاستجابة
app/Http/Requests	validation و authorization الأولي وعقود payload
app/Policies	17 Policy؛ صلاحيات الكائنات والمشروع
app/Services	31 خدمة؛ معاملات وتدفقات المجال والحساب/النسخ/الملفات
app/Console/Commands	admin provisioning، app key، orphan pruning، notifications، backup
app/Support	أدوات مشتركة للسياق والتواريخ والأمان/التنسيق بحسب الاستخدام
database/migrations	مصدر حقيقة المخطط والقيود والفهارس
database/seeder	حالات workflow و fixtures التطوير/الاختبار
routes/web.php	routes الأساسية
routes/settings.php	الملف الشخصي والأمن والتنبيهات
routes/workflow.php	إعداد حالات workflow
routes/console.php	scheduler
resources/js/pages	صفحات Inertia
resources/js/components	عناصر مشتركة وواجهات المجال
resources/js/hooks	سلوك مشترك مثل unsaved changes
resources/js/actions, routes, wayfinder	مخرجات/تكامل Wayfinder لعقود routes typed
tests/Feature, tests/Unit, tests/browser	اختبارات الخادم والمتصفح
config/project-desk.php	حدود الملفات والنسخ والوقت والسياسات التطبيقية

الأعداد أعلاه snapshot تساعد على اكتشاف ملف منسي، وليست contract؛ حدثها أو احذفها عند تغير الجرد.

5. دورة الطلب

الوصف النصي الكامل:

المتصفح -> middleware المصادقة/التحقق/الروس/السياق -> Policy -> Form Request -> route model binding
 Service -> Controller داخل transaction عند الكتابة -> Model/SQLite والملف الخاص -> Activity/Security log
 Inertia redirect أو JSON

القواعد:

90. لا تعتمد على إخفاء زر في React؛ كل عملية تملك authorization خادماً.
91. استخدم Form Request للأنواع والحدود والرسائل، و Policy لحق الفاعل في الكائن.
92. اجعل Controller رقيقاً؛ الحسابات والتغييرات المركبة في Service.
93. اجمع الكتابات المرتبطة في DB::transaction واستخدم row/operation lock حيث يوجد سياق.
94. سجل before/after والسياق عبر آلية ActivityLogger الحالية دون أسرار.
95. عد بطلاً محدد: 403 منع، 404 إخفاء/غير موجود، 409 تعارض نسخة، 422 validation، 429 throttle.

6. إضافة ميزة مجال جديدة

اتبع هذا الترتيب العملي:

96. اكتب contract وحالة implemented/partial/planned والحدود، خاصة الأدوار والأرشفة والوقت.
 97. أضف migration forward آمنة مع foreign keys/unique/indexes و lock_version إن كان السجل قابلاً للتحرير المتزامن.
 98. أضف Model بعلاقات و casts و fillable محددة؛ تجنب mass assignment لحقول الملكية/الدور غير المصرحة.
 99. أضف Policy واختبارات matrix تشمل cross-project و archived و project role + inactive/global role.
 100. أضف Form Request، ثم Service transaction، ثم Controller و routes مسماة.
 101. مرر props الدنيا إلى Inertia؛ لا ترسل صفوفاً غير مصرح بها ثم تخفيها في الواجهة.
 102. استخدم Wayfinder بدلاً من كتابة URLs متفرقة، وشغل build/types لإعادة التوليد والتحقق.
 103. أضف Unit للحساب الخالص، Feature للعقود/DB/Policy، ومتصفحاً للرحلة الحرجة فقط.
 104. حدث docs التقنية و SRS ودليل المستخدم في نفس التغيير.
- لا تنشئ status codes حرة؛ workflow statuses بيانات مضبوطة، و code/entity type غير قابلين للتغيير عبر الإعدادات الحالية.

7. البيانات والمعاملات

- Migration هي الحقيقة؛ لا تعدل SQLite يدوياً لتطوير ميزة.
- archive منطقي مقصود في المشاريع والموارد ذات الصلة؛ راجع scopes و route binding حتى لا تعيد legacy/archived بلا قصد.
- حقول lock_version تتطلب إرسال النسخة التي قرأها العميل؛ عند mismatch أرجع 409 ودع المستخدم يعيد التحميل/الدمج.
- Data Center preview/commit يعتمد checksum و record versions و all-or-nothing؛ لا تحول commit إلى upsert جزئي صامت.
- Activity log متزامن غالباً ضمن تدفق الطلب، ولا يوجد outbox. إذا نقل إلى queue مستقبلاً، صمم ضمان التسليم/الترتيب/الفشل صراحة.
- queue tables scaffold من Laravel وليست دليلاً على asynchronous domain processing.

عند إضافة migration:

```
php artisan make:migration add_example_to_projects_table
php artisan migrate
php artisan migrate:status
```

اختبر fresh install و upgrade من نسخة مدعومة و backup/restore. لا تجعل rollback blind هو خطة استرجاع إنتاج؛ بعض migrations غير قابلة للعكس دون فقد.

8. الوقت والتقويم

- datetimes التجارية تدخل بتوقيت العمل وتخزن/تقارن UTC، ثم تعرض في المنطقة المحددة.
- الافتراضي BUSINESS_TIMEZONE=Africa/Tripoli.
- builder الأسبوعي الحالي يعتمد config/project-desk.php: بداية الأسبوع الأحد (0) وعطلة الجمعة/السبت ([5,6]).

- توجد إعدادات system calendar/timezone، لكنها ليست موصولة بالكامل بكل builders و UI/automatic backup. عامل ذلك كـ partial ولا تدع أن تغيير الإعداد يغير كل السلوك.
- اختبر midnight، حدود الأسبوع، قيم date-only، والاجتماعات/التنبيهات عند التحويل إلى UTC.
- لا تستخدم now() الموزع عشوائياً في منطق قابل للاختبار؛ مرر clock/ثبت Carbon حيث يلزم.

9. الملفات

لا تكتب upload مباشرة في public أو تثق بالامتداد. المسار الحالي يفرض allowlist للامتداد/MIME/signature، حدود الحجم والعدد والمساحة/rate، تخزيناً خاصاً بمفتاح عشوائي، ثم malware scan. في الإنتاج فشل/غياب الماسح fail-closed.

لإضافة نوع ملف:

105. حدّث allowlists المتسقة في config/validator/signature inspector.
106. أضف fixtures صحيحة ومضللة واختبارات scanner/quota/download.
107. أثبت أن التنزيل لا يتم إلا لحالة clean وبـ Policy صحيحة.
108. أضف المرجع الجديد إلى orphan retention و backup manifest، بما فيه archived resource.
109. اختبر restore و checksum ومسارات Unicode دون path traversal.

10. قوالب الفاتورة

العقد الحالي:

- نوع document المقبول invoice فقط؛ الحالة draft أو archived.
- عميل/مشروع/issue/due date اختياري، مع صف واحد على الأقل.
- العملات LYD/USD/EUR والنسب 100..0، والحساب في الخادم باستخدام BCMath.
- create/update/duplicate/archive/restore و PDF منفذة.
- جداول proposal/receipt/letterhead legacy محفوظة للتوافق، لكن routes/scopes الحالية تخفيها؛ لا تعيدها تلقائياً.
- أي طلب دفع أو balance أو chart of accounts أو tax filing أو reconciliation خارج هذا المجال. سمّ UI «قوالب فواتير» لا «المحاسبة».

11. Inertia و React

- التطبيق RTL عربي، و app.tsx يهيئ صفحات Inertia و theme.
- الحالة محلية عبر React و Inertia useForm/fetch؛ لا يوجد global state store أو WebSocket حالياً.
- shared props يجب أن تكون صغيرة ومصرحاً بها.
- hook التغييرات غير المحفوظة يحرس Inertia navigation و popstate و beforeunload ويعرض dialog؛ استخدمه في النماذج الجديدة.
- theme محفوظ في localStorage و cookie؛ راع SSR/flash عند تغييره.
- استخدم semantic HTML و focus management و Radix primitives و رسائل field errors، واختبر RTL و keyboard و الهواتف.
- فرق loading/empty/error/permission/archived/conflict states؛ لا تعرض failure عام عندما يملك الخادم 409 أو 422 مفيداً.

12. البحث والتنبيهات

البحث الداخلي permission-scoped؛ query بين 2 و 80 حرفاً، مع escaping لـ LIKE wildcards وحد 5 نتائج لكل نوع. عند إضافة نوع نتيجة، طبق scope في query نفسه واختبر cross-project، ولا تجمع كل البيانات ثم ترشحها في PHP.

التنبيهات الدائمة ينتجها scheduler بمعرف ثابت لتجنب التكرار للمهام المتأخرة/القادمة والاجتماعات. تفضيلات المستخدم يمكنها تضيق سياسة النظام ولا تتجاوز نافذة lead العليا. لا تنشئ المنتج نفسه من UI و scheduler في آن واحد.

13. الأمن والأسرار

- احتفظ بـ env خارج Git، ولا تعرض APP_KEY أو backup keys أو credentials في exception/screenshot/log.
- لا تبدل APP_KEY في بيئة قائمة دون خطة للجلسات والحقوق المشفرة.
- استخدم BACKUP_ENCRYPTION_KEY مخصصاً في الإنتاج ومفاتيح previous للقراءة أثناء rotation المنضبط.
- لا تستخدم mail log أو scanner none كإعداد إنتاج.
- Global viewer ليس مطبقاً بصورة متسقة مع project membership: ProjectPolicy::update قد يسمح لعضو pivot manager حتى لو global viewer، بينما uploadFile يمنعه صراحة. لا توسع هذا السلوك بالنسخ؛ احسم المتطلب ووحّد Policies واختباراتها.

14. أوامر يومية

```
# والمخطط routes فحص
php artisan route:list
php artisan migrate:status

# الجودة
composer test
pnpm run format:check
pnpm run lint:check
pnpm run types:check
pnpm run build

# تشغيل مهام المجال يدوياً للتشخيص
php artisan project-desk:sync-notifications
php artisan project-desk:automatic-backup
php artisan project-desk:prune-orphaned-files
```

مسارات الإصلاح تكتب ملفات (pint, prettier --write, eslint --fix)؛ راجع diff ولا تستخدمها لتغطية تغيير غير مقصود.

15. تشخيص التطوير

المشكلة	الفحص
صفحة 419	CSRF لا تعطل session driver و CSRF/cookie/domain/proxy
403 غير متوقع	Policy و global role، user status/archive، project pivot status/role
409	lock_version أو checksum/record version؛ أعد القراءة ولا تجبر الكتابة
route/types قديمة	شغل build Vite/Wayfinder وتحقق من imports وحالة الأحرف
build يفشل	frozen lockfile و pnpm 11.16 و Node 22.12+
Artisan يفشل	SQLite write permissions و env و PHP CLI extensions
ملف غير قابل للتنزيل	scan status و Policy و object/checksum؛ لا تجعل القرص عاماً
إشعار لا يظهر	UTC value و scheduler/timezone/policy/preferences
تغيير إعداد التقويم بلا أثر	التكامل partial؛ تتبع consumer الفعلي في config/project - desk.php والخدمة

16. تعريف الإنجاز للتغيير

- ☐ Request و Policy و Service تفصل المسؤوليات وتمنع cross-project access.
- ☐ المعاملة/القفل/audit/timezone والأرشفة معالجة صراحة.
- ☐ migration و indexes والعلاقات واختبار upgrade صحيحة.
- ☐ Unit/Feature/browser بقدر الخطر، وكل quality gates ناجحة.
- ☐ RTL والوصول والاستجابة والتغييرات غير المحفوظة مجربة.
- ☐ الملفات/backup/search/notifications محدثة إن أصبح للميزة أثر فيها.
- ☐ لا أسرار، لا legacy route غير مقصود، ولا توسع محاسبي ضمن قالب الفاتورة.
- ☐ توثيق API/data/security/operations و SRS محدث ووضع القدرة صحيح.

دليل التحليل المحلي للمتطلبات

التحليل المحلي للمتطلبات والمراحل الموزونة

النطاق

تغطي هذه الوثيقة تشغيل المراحل و-Milestones، إدخال مشروع بدأ قبل استعمال Project Desk، تصنيف المتطلبات، والتحليل المحلي لكراسات PDF وDOCX. لا تُرسل أي كراسة أو مقتطف أو Prompt إلى خدمة سحابية.

المكونات المحلية

المكون	الغرض	الإعداد الافتراضي
Ollama	تشغيل نموذج اللغة محليًا	127.0.0.1:11434 فقط
Qwen3	استخراج المتطلبات المنظمة	qwen3:8b-q4_K_M
Poppler	معلومات PDF واستخراج النص وتحويل الصفحات إلى صور	pdftotext, pdftoppm, pdfinfo
Tesseract	OCR للصفحات والصور	اللغتان ara+eng
Database Queue	إبقاء التحليل خارج طلبات الويب	طابور local-ai، عامل واحد

عنوان Ollama ثابت في الكود على loopback ولا يمكن للمستخدم تغييره. لا يحصل النموذج على أدوات، أو اتصال بقاعدة البيانات، أو وصول إلى ملفات غير الإصدار الذي اختاره المستخدم.

تثبيت Windows

110. ثبت Ollama وشغله كتطبيق خلفية.

111. افتح PowerShell مرة واحدة ونزل النموذج:

```
ollama pull qwen3:8b-q4_K_M
```

112. ثبت Poppler وTesseract، وتأكد من وجود بيانات اللغتين العربية والإنجليزية في Tesseract.

113. تحقق من الأدوات:

```
ollama list
pdftotext -v
pdftoppm -v
tesseract --list-langs
```

114. إذا لم تكن الأدوات على PATH، ضع المسارات المطلقة في env. باستخدام PDFINFO_BINARY وPDFTOTEXT_BINARY.

وPDFTOPPM_BINARY وTESSERACT_BINARY.

115. نفذ php artisan migrate ثم افتح «الإعدادات — الذكاء الاصطناعي المحلي»، واضغط «اختبار محلي»، ثم فعل الميزة.

المشغل الموجود في tools/windows/Start-ProjectDesk.ps1 يشغل الويب والمجدول وعامل الطابور تلقائيًا. عامل الطابور يستمع إلى local-ai, default بمهلة ساعتين، بينما DB_QUEUE_RETRY_AFTER=7500 يمنع حجز العملية نفسها مرتين.

إعدادات البيئة

```
QUEUE_CONNECTION=database
DB_QUEUE_RETRY_AFTER=7500
LOCAL_AI_MODEL=qwen3:8b-q4_K_M
LOCAL_AI_FALLBACK_MODEL=qwen3:4b-instruct-2507-q4_K_M
LOCAL_AI_CONTEXT_SIZE=8192
LOCAL_AI_MAX_PAGES=300
```

الحد الصلب للملف 25MB، والحد الافتراضي 300 صفحة. يُقسم النص حسب الصفحة أو القسم إلى مقاطع تقارب 12-18 ألف حرف، مع تداخل يحفظ السياق. لا تُحمّل الكراسة كاملة داخل سياق النموذج.

سير التحليل

رفع وفحص الملف

- OCR استخراج النص أو
- Prompt Injection فحص
- تقسيم إلى مقاطع
- JSON Schema محليًا مع Qwen3 تحليل
- من الصفحات والمقتطفات والأنواع والثقة Laravel تحقق
- دمج وإزالة التكرار ومقارنة الإصدار
- Candidates
- مراجعة بشرية
- اعتماد ذري داخل النظام

الحالات التشغيلية هي: `queued, waiting_for_engine, extracting, security_review_required, analyzing, merging, review_ready, approved, failed, cancelled`. إذا كان Ollama متوقفًا أو النموذج غير موجود، تبقى العملية في `waiting_for_engine` وتُعاد لاحقًا بدل فقدانها.

لا تُسجل النصوص الكاملة أو Prompts في جدول العمليات. يسجل النظام بصمة الملف، إصدار تعليمات الاستخراج، النموذج، المستخدم، التوقيت، الحالة، والإحصاءات. يمنع القيد الفريد تحليل البصمة والإصدار والتعليمات والنموذج نفسها مرتين.

المراجعة والأمان

- كل نتيجة اقتراح فقط، ولا تنشئ مطلبًا أو مخاطرة أو سؤالًا قبل قرار بشري.
- تُرفض الثقة خارج 1..0، والأنواع والعلاقات غير المعروفة، والمقتطفات أو الصفحات غير الموجودة في المقطع الأصلي.
- التحذير الحرج من Prompt Injection يوقف العملية عند `security_review_required`. مدير النظام وحده يستطيع تجاوز التحذير، ويُسجل التجاوز في Metadata العملية.
- اعتماد مجموعة قرارات يتم داخل معاملة قاعدة بيانات واحدة، وينشئ التصنيف والمتطلبات والمصادر والعلاقات وسجل القرار معًا.
- الإصدار الجديد لا يعدل أو يحذف متطلبات معتمدة تلقائيًا؛ يعرض `new, modified, unchanged, deleted` والمهام والمراحل المتأثرة.

المراحل والمعالم

يستخدم النظام `timeline_entries`: المرحلة لها فترة ووزن، والمilestone نقطة زمنية مرتبطة بمرحلة. مجموع أوزان المراحل غير الملغاة يجب أن يكون 100%.

تقدم المرحلة = المهام المكتملة ÷ المهام غير الملغاة

100% مرحلة مكتملة =

«الزامي مفتوح = 99%» بانتظار الاعتماد Milestone اكتمال المهام مع

تقدم المشروع = مجموع (وزن المرحلة × تقدمها)

تظهر صحة المرحلة والمشروع: `on_track, attention, overdue, completed`. تظهر المرحلة الحالية والمعلم القادم في قائمة المشاريع واللوحة وملخص PDF، وتصدر تنبيهات المعالم قبل 14 و 7 و 3 أيام وعند التأخر.

إدخال مشروع قائم

Wizard الإدخال يتكون من سبع خطوات: المشروع والفريق، تواريخ الانتقال، المراحل، المعالم، المهام المفتوحة، المخاطر والمشكلات، ثم المراجعة. تُنشأ كل السجلات في معاملة واحدة. تُسمح مرحلة تاريخية مكتملة دون إعادة مهامها القديمة، وتُحفظ لقطة انتقال موقعة ببصمة وغير قابلة للتعديل.

بعد الإدخال استخدم Checklist المشروع لرفع الكراسة، العقود، محاضر الاجتماعات السابقة، وخطة المشروع المرجعية.

التصنيف والعلاقات

الهيكل هو «فئة ← مجموعة ← مطلب». المتطلبات القديمة ذات `group_id=null` تبقى تحت «غير مصنف». الأنواع المدعومة: وظيفي، تقني، غير وظيفي، أمني، بيانات، تكامل، أعمال.

العلاقات المدعومة: يعتمد على، يكمل، يفصل، يتعارض مع، مكرر، يستبدل، مرتبط بـ. يتحقق الخادم من عدم الربط الذاتي، ومن بقاء الطرفين داخل المشروع نفسه، ومن عدم إنشاء دورة في علاقات `depends_on`.

الواجهات البرمجية الرئيسية

- GET|PUT /projects/{project}/phase-plan
- POST /projects/existing
- GET /projects/{project}/requirement-taxonomy
- POST /projects/{project}/requirement-categories
- POST /projects/{project}/requirement-categories/{category}/groups
- POST /projects/{project}/requirements/{requirement}/relations
- POST /projects/{project}/requirement-book/versions/{version}/analyses
- .../GET|POST /projects/{project}/requirement-analyses
- GET /system-settings/local-ai/status

كل المسارات محمية بالمصادقة وسياسات المشروع، وتستخدم Route Model Binding محدود النطاق عند التعامل مع سجلات تابعة للمشروع.

استكشاف الأعطال

- `waiting_for_engine / ollama_unavailable`: شغل تطبيق Ollama ثم اضغط إعادة.
- `model_missing`: نفذ `ollama pull` للاسم المحدد في الإعدادات.
- Poppler غير جاهز: تحقق من أوامر `pdftotext`، `pdftoppm`، `pdfinfo` أو عين مساراتها.
- OCR ناقص: يجب أن يعرض `--list-langs` `tesseract` اللغتين `ara` و `eng`.
- لا تتقدم العملية: تحقق أن عامل `queue:work` يستمع إلى `local-ai`; المشغل المحلي يفعل ذلك تلقائياً.
- ملف مشفر أو تالف: ارفع نسخة سليمة غير محمية بكلمة مرور. لا يحاول النظام كسر التشفير.

التحقق قبل الإصدار

```
composer run types:check
php artisan test
pnpm run types:check
pnpm run lint:check
pnpm run format:check
pnpm run i18n:check
pnpm run build
```

تشمل الاختبارات الحرجة أوزان المراحل، البوابات الإلزامية، ذرية Wizard، ثبات Snapshot، دورات الاعتماد، توقف JSON، Ollama، غير الصالح، Prompt Injection، والصلاحيات.

ملحق البنية والتنفيذ لنسخة التطوير 2.0

التوثيق التقني لإضافات Development v2

1. ملخص معماري

يظل النظام Modular Monolith. أضيفت حدود مجال جديدة داخل التطبيق، مع عملية خارجية محلية واحدة هي Ollama. لا يوجد مزود سحابي أو Public API جديد.

```
React / Inertia
-> Laravel Controllers + Form Requests + Policies
-> Domain Services + DB Transactions
-> SQLite / private storage / Database Queue
-> Local worker
-> Poppler / Tesseract / Ollama loopback
```

1.1 قرارات حاكمة

- يعاد استخدام timeline_entries للمراحل والمعالج.
- تحديث الخطة جماعي وذري؛ لا توجد عملية تعديل وزن منفردة تتجاوز قاعدة 100%.
- نتائج النموذج Suggestions في جداول Candidates منفصلة عن المتطلبات المعتمدة.
- يثبت Ollama endpoint في OllamaClient::BASE_URL ولا يقرأ من request أو DB.
- عمليات الاستخراج والتحليل الطويلة تعمل عبر local-ai Queue.
- لا تسجل prompts أو النص الكامل في logs أو activity metadata.

2. مكونات Backend الجديدة

2.1 التخطيط

المكون	المسؤولية
PhasePlanController	قراءة الخطة وحفظ payload جماعي.
SavePhasePlanRequest	صلاحية الإدارة، الأنواع، التواريخ، المجموع 100، العلاقات الأبوة.
PhasePlanService	المعاملة، التقدم، البوابات، الصحة، المرحلة الحالية والمعلم القادم.
ProjectMetrics	اختيار تقدم tasks أو phases وإسقاط الصحة إلى dashboard legacy إلى semantics.

2.2 إدخال المشروع القائم

المكون	المسؤولية
ExistingProjectController	endpoint مستقل للإنشاء القائم.
StoreExistingProjectRequest	التحقق من الخطوات ومراجع العميل/الفريق والخطة.
ExistingProjectOnboardingService	إنشاء المشروع وكل موارده داخل DB::transaction.
ProjectOnboardingSnapshot	لقطة الانتقال، المعتمد، التوقيت، JSON والبصمة.

2.3 التصنيف

المكون	المسؤولية
RequirementTaxonomyController	الشجرة و CRUD الفئات والمجموعات والنقل والدمج والعلاقات.
RequirementTaxonomyService	الأنواع، منع الدورة، النقل والدمج، مؤشرات التغطية.
RequirementCategory/Group	حدود الشجرة الخاصة بالمشروع وترتيبها.
RequirementRelation	علاقة موجهة بين متطلبين في المشروع نفسه.
RequirementSource	provenance دقيق للمتطلب المعتمد.

2.4 التحليل المحلي

المكون	المسؤولية
LocalEngineStatus	تجميع Ollama/GPU/Poppler/Tesseract والخصوصية.
LocalAiSettings	قراءة الإعدادات المسموحة وحدودها.
OllamaClient	health و structured chat على loopback.
LocalDocumentExtractor	PDF text/OCR و DOCX XML/tables/images.
DocumentChunker	مقاطع 12-18 ألف حرف مع overlap وحفظ metadata.
PromptInjectionScanner	تصنيف إشارات التلاعب وإيقاف الحالات الحرجة.
RequirementAnalysisService	بدء/إلغاء/إعادة ومفاتيح idempotency.
AnalyzeRequirementBook	Job طويل، حالة الانتظار، retries والفشل المنقح.
RequirementAnalysisPipeline	استخراج، تحليل مقاطع، دمج، مقارنة وأثر.
RequirementCandidateApprovalService	الاعتماد الفردي والجماعي الذري.

3. نموذج البيانات التفصيلي

3.1 امتدادات التخطيط

:projects

- progress_mode: tasks|phases
- onboarding_type: new|existing
- actual_started_at, transitioned_at للمشروع القائم.

:timeline_entries

- parent_phase_id: self FK للمعلم.
- weight_percent: وزن المرحلة.
- completion_criteria: شروط الاعتماد.
- is_gate: المعلم الإلزامي.
- completed_at, completed_by: أثر الإكمال.
- tasks.phase_id: FK اختيارية إلى مرحلة المشروع.

requirement_timeline_entry: pivot تربط المتطلبات بالمراحل والمعالج.

3.2 شجرة المتطلبات

```
projects 1---* requirement_categories
requirement_categories 1---* requirement_groups
requirement_groups 1---* requirements
requirements *---* requirements عبر requirement_relations
requirements 1---* requirement_sources
```

الكيانات:

- .requirement_categories: project, name, position, metadata
- .requirement_groups: project, category, name, position, metadata
- .type و requirements: group_id nullable
- .requirement_relations: source_requirement_id, target_requirement_id, type
- requirement_sources: requirement, book_version, analysis_run, locator_type/value, excerpt, confidence
- .taxonomy_templates: name, payload, active

3.3 المشروع القائم

:project_onboarding_snapshots

- .project_id unique
- .snapshot JSON
- .checksum
- .approved_by/approved_at
- .update/delete endpoint لا يوجد

3.4 تشغيل التحليل

:requirement_analysis_runs

- .requirement_book_version_id و project_id
- .status, file_fingerprint, instruction_version, model, context_size
- .attempt_count, started/finished/cancelled timestamps
- .error_code/error_message و security_flags المنقحة
- .unique/idempotency key للبصمة + التعليمات + النموذج

:requirement_candidates

- .ordinal و analysis_run_id
- .payload JSON المنظم
- .category/group/type/title/description/acceptance criteria/priority
- .page/section/paragraph/excerpt/confidence
- .review_status, reviewed_by/at, resulting_requirement_id
- .affected_entities والأسئلة والعلاقات المقترحة

4. العقود والمسارات

4.1 خطة المراحل

Method	Route	الغرض
GET	projects/{project}/phase-plan/	ملخص الخطة والتقدم والصحة.
PUT	projects/{project}/phase-plan/	استبدال الخطة الموزونة دفعة واحدة.

Payload الأساسي:

```
{
  "phases": [
    {
      "id": 10,
      "title": "التحليل",
      "starts_at": "2026-08-01T09:00",
      "ends_at": "2026-08-15T17:00",
      "status": "in_progress",
      "weight_percent": 25,
      "completion_criteria": "اعتماد المتطلبات",
      "milestones": [
        {
          "title": "اعتماد الكراسة",
          "date": "2026-08-15T12:00",
          "is_gate": true
        }
      ]
    }
  ]
}
```

4.2 المشروع القائم

POST /projects/existing يستقبل المشروع، العميل، الفريق، تواريخ الانتقال، المراحل والمعالم والمهام والمخاطر والمشكلات. الاستجابة تعيد المشروع وSnapshot وChecklist. لا تنشأ سجلات جزئية عند 422 أو exception.

4.3 التصنيف والعلاقات

- GET /projects/{project}/requirement-taxonomy
- CRUD للفئات والمجموعات داخل project scoped binding.
- POST .../groups/{group}/merge
- POST .../requirements/{requirement}/relations
- DELETE .../requirement-relations/{relation}
- نسخ taxonomy template إلى المشروع بإذن الإدارة.

4.4 التحليل والمراجعة

- بدء run لإصدار كراسة.
- إلغاء، إعادة، وإرجاع status/progress.
- جلب Candidates مع pagination/filter.
- إجراءات Candidate: approve، update-and-approve، reject، merge، question، risk.
- اعتماد مجموعة كاملة في معاملة واحدة.
- endpoint حالة المحرك في settings، لا يستقبل document content.

5. خوارزميات المجال

5.1 تقدم المرحلة

```
إذا status=completed -> 100
ولا task_progress = completed non-cancelled tasks / all non-cancelled tasks
إذا task_progress=100 mandatory gate 99 + مفتوحة ->
ولا progress = task_progress
```

تقدم المشروع في وضع phases هو مجموع $\text{phase.progress} * \text{phase.weight} / 100$. المراحل الملغاة تستبعد، ويجب أن يبقى مجموع الأنشطة 100 عند الحفظ.

5.2 منع دورة depends_on

قبل إضافة B depends_on A يبحث النظام من B عبر حواف depends_on. إذا وصل إلى A ترفض العلاقة. العلاقات الأخرى لا تدخل في فحص الدورة.

5.3 Idempotency التحليل

المفتاح المنطقي:

```
SHA-256(file) + instruction_version + model
```

لا يبدأ run مطابق نشط/مكتمل مرة ثانية. تغيير الملف أو النموذج أو التعليمات ينشئ run جديداً قابلاً للمقارنة.

5.4 chunking

الأولوية للعنوان والصفحة، ثم حد الأحرف. يحافظ overlap صغير على استمرارية التعريفات، ولا يتكرر النص الكامل أو يحمل المستند كله في prompt واحد.

6. أمن الذكاء الاصطناعي المحلي

6.1 حدود الثقة

ملف مرفوع (غير موثوق)

- > فحص بنوي/أمني
- > نص مستخرج (غير موثوق)
- > Prompt Injection scanner
- > بلا أدوات Ollama
- > غير موثوق JSON
- > Laravel schema/domain validation
- > Candidate
- > قرار بشري
- > معتمدة transaction

6.2 الضوابط

- loopback ثابت، cloud_enabled=false
- structured output مع additionalProperties=false حيث يلزم.
- temperature منخفضة و seed ثابت لتحسين الاتساق.
- رفض confidence خارج المجال ومصادر غير موجودة وأنواع مجهولة.
- لا cross-project relation أو timeline link
- لا raw content في exception/log/activity

- Admin فقط يتجاوز security_review_required الحرج.

7. التشغيل على Windows

المكونات المثبتة في بيئة التطوير المرجعية:

- Ollama 0.32.15
- qwen3:8b-q4_K_M بحجم 5.2GB
- Poppler 25.07
- Tesseract 5.5.3 مع ara و eng.

تشغيل التطبيق يجب أن يشمل:

```
php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8010
php artisan queue:work database --queue=local-ai,default --sleep=2 --tries=3 --timeout=7200 --memory=512
php artisan schedule:work
```

تستخدم أداة Windows المرفقة القيم نفسها. لا تشغل أكثر من عامل local-ai على جهاز RTX 4060 8GB.

8. النسخ والاستعادة

تشمل pdesk الجداول والحقول الجديدة لأنها ضمن قاعدة البيانات. لا تشمل:

- ملفات نماذج Ollama
- cache أو ملفات OCR المؤقتة.
- برامج Poppler/Tesseract/Ollama المثبتة.

بعد الاستعادة على جهاز جديد يجب تثبيت التبعيات، سحب النموذج، اختبار الحالة، ثم تشغيل العامل.

9. المراقبة واستكشاف الأعطال

العرض	التشخيص	الإجراء
waiting_for_engine	Ollama متوقف أو model missing	تشغيل Ollama أو ollama pull؛ المهمة تعود تلقائياً.
extracting failed	PDF تالف/مشفر أو dependency ناقصة	فحص حالة Poppler/Tesseract وإعادة رفع نسخة صالحة.
security_review_required	حقن حرج محتمل	Admin يراجع المقتطف ولا يتجاوز ألياً.
analyzing timeout	مقطع كبير أو ضغط GPU	إبقاء عامل واحد، خفض السياق، إعادة run.
invalid structured JSON	إخراج لا يطابق schema	retries ثم failed منقح؛ لا اعتماد جزئي.
OCR ضعيف	مسح منخفض الدقة/لغة غير متاحة	تحسين المصدر والتحقق من ara+eng.

10. جودة الإصدار

بوابات Development v2 المنفذة:

- PHPUnit: 278، نجاح 276، skipped 2، assertions 3059.
- PHPStan: صفر أخطاء.
- Vite، Prettier، ESLint، TypeScript، Pint: ناجحة.
- collisions 100% i18n عربي/إنجليزي بلا collisions.

- .Browser: 12 workflows، 360/768/1440، RTL/LTR
- .routes 10 تدقيقاً على Accessibility responsive audit: 50
- .Ollama structured JSON: اختبار تكامل فعلي ناجح باللغة العربية.
- .GPU/Poppler/Tesseract/OCR languages: مكتشفة ومختبرة محلياً.

11. ملفات التنفيذ المرجعية

- .migrations: 2026_08_23_000450...000470
- controllers: ExistingProject، PhasePlan، RequirementTaxonomy، RequirementAnalysis، LocalAiStatus
- .services: PhasePlan، Onboarding، Taxonomy، Extraction، Chunking، Ollama، Analysis، Approval
- UI: existing-project-dialog، phase-plan-workspace، requirement-taxonomy-panel، requirement-analysis-panel، settings
- docs: LOCAL_REQUIREMENTS_ANALYSIS_AR.md وهذا الملحق.

نهاية التوثيق التقني لإضافات **Development v2**